

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



ĐỒ ÁN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
XÂY DỰNG WEBSITE BÁN ĐỒ ĂN VIỆT

Giảng viên hướng dẫn:	ThS. Nguyễn Đình Hiến
Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Mạnh Cường
Mã sinh viên:	B19DCCN084
Lớp:	D19CNPM3
Niên khóa:	2019-2024
Hệ đào tạo:	Đại học chính quy

Hà Nội – 2023

ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Cường

Mã SV: B19DCCN084

Lớp: D19CNPM03

Khóa: 2019

Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin

Hệ đào tạo: Đại học chính quy

Email: cuongnguyen081001@gmail.com

Số điện thoại: 0702015367

1/ Tên đồ án tốt nghiệp: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN ĐỒ ĂN VIỆT

2/ Nội dung chính của đồ án:

- Tìm hiểu yêu cầu ứng dụng
- Tìm hiểu công nghệ
- Phân tích thiết kế ứng dụng
- Cài đặt ứng dụng

3/ Cơ sở dữ liệu ban đầu:

4/ Ngày giao đồ án:

5/ Ngày nộp đồ án:

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký, ghi rõ họ tên)

SINH VIÊN THỰC HIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG KHOA (duyet)

(Ký, ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, cho em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, đặc biệt là các thầy cô khoa Công nghệ thông tin I đã trang bị cho em những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập tại trường, tạo điều kiện thuận lợi nhất để em hoàn thành đồ án.

Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đặc biệt đến thầy giáo ThS. Nguyễn Đình Hiến, người đã hướng dẫn và đề xuất hướng giải quyết khi em gặp khó khăn, giúp em hoàn thành đồ án đúng tiến độ.

Cuối cùng em cũng xin được cảm ơn gia đình, bạn bè, anh chị khóa trên đã giúp đỡ, bên cạnh quan tâm, ủng hộ trong suốt quá trình thực hiện đồ án.

Dù đã cố gắng nhưng do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế nên trong đồ án chắc chắn còn nhiều điều thiếu sót, em mong nhận được sự góp ý cũng như chỉ bảo tận tình từ các thầy cô.

Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, tháng 12 năm 2023

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Mạnh Cường

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Giảng viên hướng dẫn: **ThS. Nguyễn Đình Hiến**

Sinh viên thực hiện: **Nguyễn Mạnh Cường**

Tên đồ án: **Xây dựng website bán đồ ăn Việt**

NỘI DUNG NHẬN XÉT:

I. Nội dung báo cáo

.....
.....

II. Sản phẩm

.....
.....

III. Ưu nhược điểm

.....
.....

IV. Kết luận:

.....

Điểm:..... Bằng chữ

Đồng ý/Không đồng ý cho sinh viên bảo vệ trước hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp?

Hà Nội, ngày.....tháng 12 năm 2023

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

Giảng viên phản biện:

Sinh viên thực hiện: **Nguyễn Mạnh Cường**

Tên đồ án: **Xây dựng website bán đồ ăn Việt**

NỘI DUNG NHẬN XÉT:

I. Nội dung báo cáo

.....
.....

II. Sản phẩm

.....
.....

III. Ưu nhược điểm

.....
.....

IV. Kết luận:

.....

Điểm:..... Bằng chữ

Đồng ý/Không đồng ý cho sinh viên bảo vệ trước hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp?

Hà Nội, ngày.....tháng 12 năm 2023

GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	9
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	11
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	14
1.1 Giới thiệu đề tài.....	14
1.1.1 Lý do chọn đề tài.....	14
1.1.2 Mục tiêu xây dựng ứng dụng.....	14
1.2 Công nghệ và kỹ thuật sử dụng.....	14
1.2.1 HTML.....	15
1.2.2 CSS.....	16
1.2.3 JavaScript.....	16
1.2.4 Expressjs (Nodejs) Framework.....	17
1.2.5 Mysql.....	19
1.2.6 Firebase.....	20
1.3 Kết luận chương.....	20
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG WEBSITE BÁN ĐỒ ĂN VIỆT.....	21
2.1 Xác định yêu cầu.....	21
2.1.1 Mục tiêu và phạm vi.....	21
2.1.2 Người dùng và các chức năng tương ứng.....	21
2.2 Biểu đồ usecase.....	21
2.2.1 Bảng mô tả các usecase hệ thống.....	21
2.2.2 Biểu đồ usecase tổng quát.....	23
2.2.3 Biểu đồ usecase chi tiết cho từng chức năng.....	23
2.3 Xây dựng kịch bản.....	28
2.3.1 Kịch bản tìm kiếm sản phẩm.....	28
2.3.2 Kịch bản đặt mua hàng.....	28
2.3.3 Kịch bản xem lịch sử đặt hàng.....	32
2.3.4 Kịch bản quản lý bạn bè.....	32
2.3.5 Kịch bản báo cáo thống kê.....	34

2.3.6 Kịch bản quản lý sản phẩm.....	34
2.3.7 Kịch bản quản lý danh mục.....	36
2.3.8 Kịch bản quản lý đơn hàng.....	38
2.3.9 Kịch bản quản lý phiếu giảm giá.....	41
2.3.10 Kịch bản đăng ký tài khoản.....	42
2.4 Biểu đồ lớp thực thể cho hệ thống.....	43
2.5 Biểu đồ tuần tự.....	44
2.5.1 Biểu đồ tuần tự tìm kiếm sản phẩm.....	44
2.5.2 Biểu đồ tuần tự đặt mua hàng.....	46
2.5.3 Biểu đồ tuần tự xem lịch sử đặt hàng.....	49
2.5.4 Biểu đồ tuần tự quản lý bạn bè.....	50
2.5.5 Biểu đồ tuần tự báo cáo thống kê.....	52
2.5.6 Biểu đồ tuần tự quản lý sản phẩm.....	52
2.5.7 Biểu đồ tuần tự quản lý danh mục.....	55
2.5.8 Biểu đồ tuần tự quản lý đơn hàng.....	58
2.5.9 Biểu đồ tuần tự quản lý phiếu giảm giá.....	59
2.5.10 Biểu đồ tuần tự đăng kí tài khoản.....	62
2.6 Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	62
2.6.1 Mô tả các bảng cơ sở dữ liệu.....	62
2.6.2 Lược đồ cơ sở dữ liệu.....	69
2.7 Kết luận chương.....	69
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG WEBSITE BÁN ĐỒ ĂN VIỆT.....	70
3.1 Môi trường cài đặt hệ thống và các công cụ sử dụng.....	70
3.2 Kết quả cài đặt.....	70
3.2.1 Chức năng tìm kiếm sản phẩm.....	70
3.2.2 Chức năng đặt mua hàng.....	72
3.2.3 Chức năng xem lịch sử đặt hàng.....	74
3.2.4 Chức năng quản lý bạn bè.....	76
3.2.5 Chức năng báo cáo thống kê.....	77
3.2.6 Chức năng quản lý sản phẩm.....	77

3.2.7 Chức năng quản lí danh mục.....	79
3.2.8 Chức năng quản lí đơn hàng.....	80
3.2.9 Chức năng quản lý phiếu giảm giá.....	82
3.2.10 Chức năng trò chuyện.....	82
3.2.11 Chức năng đăng ký tài khoản.....	83
3.3 Kết luận chương.....	84
KẾT LUẬN.....	85
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	86

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	Mô tả usecase toàn hệ thống.....	23
Bảng 2.2	Kịch bản tìm kiếm sản phẩm.....	28
Bảng 2.3	Kịch bản đánh giá sản phẩm.....	29
Bảng 2.4	Kịch bản thêm sản phẩm vào giỏ hàng.....	29
Bảng 2.5	Kịch bản sửa sản phẩm trong giỏ hàng.....	30
Bảng 2.6	Kịch bản xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.....	30
Bảng 2.7	Kịch bản thanh toán.....	31
Bảng 2.8	Kịch bản xem chi tiết đơn hàng.....	32
Bảng 2.9	Kịch bản thêm bạn bè.....	32
Bảng 2.10	Kịch bản xóa bạn bè.....	33
Bảng 2.11	Kịch bản tặng phiếu giảm giá.....	33
Bảng 2.12	Kịch bản báo cáo thống kê.....	34
Bảng 2.13	Kịch bản thêm sản phẩm.....	34
Bảng 2.14	Kịch bản sửa sản phẩm.....	35
Bảng 2.15	Kịch bản xóa sản phẩm.....	36
Bảng 2.16	Kịch bản thêm danh mục.....	36
Bảng 2.17	Kịch bản sửa danh mục.....	37
Bảng 2.18	Kịch bản xóa danh mục.....	37
Bảng 2.19	Kịch bản xem chi tiết đơn hàng.....	38
Bảng 2.20	Kịch bản xuất hóa đơn.....	38
Bảng 2.21	Kịch bản thay đổi trạng thái đơn hàng.....	39
Bảng 2.22	Kịch bản thay đổi trạng thái thanh toán của đơn hàng.....	39
Bảng 2.23	Kịch bản xóa đơn hàng.....	40
Bảng 2.24	Kịch bản thêm phiếu giảm giá.....	41
Bảng 2.25	Kịch bản sửa phiếu giảm giá.....	41
Bảng 2.26	Kịch bản xóa phiếu giảm giá.....	42
Bảng 2.27	Kịch bản đăng ký tài khoản.....	42
Bảng 2.28	Bảng users.....	62
Bảng 2.29	Bảng products.....	63

Bảng 2.30	Bảng carts.....	64
Bảng 2.31	Bảng categorys.....	64
Bảng 2.32	Bảng orders.....	64
Bảng 2.33	Bảng friends.....	65
Bảng 2.34	Bảng coupons.....	66
Bảng 2.35	Bảng comments.....	66
Bảng 2.36	Bảng couponuseds.....	67
Bảng 2.37	Bảng ratings.....	67
Bảng 2.38	Bảng productCarts.....	67
Bảng 2.39	Bảng productOrders.....	68

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML	15
Hình 1.2	Tập tin định kiểu theo tầng CSS	16
Hình 1.3	Ngôn ngữ lập trình Javascript.....	16
Hình 1.4	Nodejs	17
Hình 1.5	ExxxpressJs	18
Hình 1.6	MySql	19
Hình 1.7	Firebase	20
Hình 2.1	Biểu đồ usecase tổng quát.....	23
Hình 2.2	Biểu đồ usecase tìm kiếm sản phẩm.....	24
Hình 2.3	Biểu đồ usecase đặt mua hàng.....	24
Hình 2.4	Biểu đồ usecase xem lịch sử đặt hàng.....	25
Hình 2.5	Biểu đồ usecase quản lý bạn bè.....	25
Hình 2.6	Biểu đồ usecase báo cáo thống kê.....	26
Hình 2.7	Biểu đồ usecase quản lý sản phẩm.....	26
Hình 2.8	Biểu đồ usecase quản lý danh mục.....	27
Hình 2.9	Biểu đồ usecase quản lý đơn hàng.....	27
Hình 2.10	Biểu đồ quản lí phiếu giảm giá.....	28
Hình 2.11	Biểu đồ usecase đăng ký.....	28
Hình 2.12	Biểu đồ lớp thực thể cho hệ thống.....	44
Hình 2.13	Biểu đồ tuần tự tìm kiếm sản phẩm.....	45
Hình 2.14	Biểu đồ tuần tự đánh giá.....	45
Hình 2.15	Biểu đồ tuần tự bình luận.....	46
Hình 2.16	Biểu đồ tuần tự thêm sản phẩm vào giỏ hàng.....	46
Hình 2.17	Biểu đồ tuần tự sửa và xóa sản phẩm trong giỏ hàng.....	47
Hình 2.18	Biểu đồ tuần tự thanh toán.....	48
Hình 2.19	Biểu đồ tuần tự quản lý lịch sử đặt hàng.....	49
Hình 2.20	Biểu đồ tuần tự thêm bạn bè.....	50
Hình 2.21	Biểu đồ tuần tự xóa bạn.....	51
Hình 2.22	Biểu đồ tuần tự tặng phiếu giảm giá.....	52

Hình 2.23	Biểu đồ tuần tự xem thống kê.....	52
Hình 2.24	Biểu đồ tuần tự thêm sản phẩm.....	53
Hình 2.25	Biểu đồ tuần tự sửa sản phẩm.....	54
Hình 2.26	Biểu đồ tuần tự xóa sản phẩm.....	55
Hình 2.27	Biểu đồ tuần tự thêm danh mục.....	56
Hình 2.28	Biểu đồ tuần tự sửa danh mục.....	57
Hình 2.29	Biểu đồ tuần tự xóa danh mục.....	57
Hình 2.30	Biểu đồ tuần tự xem chi tiết đơn hàng.....	58
Hình 2.31	Biểu đồ tuần tự thay đổi trạng thái thanh toán của đơn hàng.....	58
Hình 2.32	Biểu đồ tuần tự xóa đơn hàng.....	59
Hình 2.33	Biểu đồ tuần tự thêm phiếu giảm giá.....	59
Hình 2.34	Biểu đồ tuần tự sửa phiếu giảm giá.....	60
Hình 2.35	Biểu đồ tuần tự xóa phiếu giảm giá.....	61
Hình 2.36	Biểu đồ tuần tự đăng ký tài khoản.....	62
Hình 2.37	Lược đồ cơ sở dữ liệu.....	69
Hình 3.1	Giao diện trang chủ khách hàng.....	70
Hình 3.2	Giao diện kết quả tìm kiếm.....	71
Hình 3.3	Giao diện chi tiết sản phẩm.....	71
Hình 3.4	Giao diện trang chủ.....	72
Hình 3.5	Giao diện chi tiết sản phẩm.....	72
Hình 3.6	Giao diện giỏ hàng	73
Hình 3.7	Giao diện Thanh toán.....	73
Hình 3.8	Giao diện thanh toán online.....	74
Hình 3.9	Giao diện lịch sử đặt hàng.....	74
Hình 3.10	Giao diện chi tiết đơn hàng đã đặt.....	75
Hình 3.11	Giao diện theo dõi trạng thái đơn hàng.....	75
Hình 3.12	Giao diện Quản lý bạn bè.....	76
Hình 3.13	Giao diện tặng voucher.....	76
Hình 3.14	Giao diện Thống kê	77
Hình 3.15	Giao diện Quản lý sản phẩm	77

Hình 3.16	Giao diện Thêm sản phẩm	78
Hình 3.17	Giao diện Xóa sản phẩm	78
Hình 3.18	Giao diện thêm danh mục.....	79
Hình 3.19	Giao diện xác nhận xóa danh mục.....	79
Hình 3.20	Giao diện Thay đổi trạng thái đơn	80
Hình 3.21	Giao diện Thay đổi trạng thái thanh toán	80
Hình 3.22	Giao diện Xem chi tiết đơn hàng admin.....	81
Hình 3.23	Giao diện In hóa đơn	81
Hình 3.24	Giao diện thêm mới phiếu giảm giá.....	82
Hình 3.25	Giao diện Trò chuyện	82
Hình 3.26	Giao diện tìm người trò chuyện.....	83
Hình 3.27	Giao diện Đăng ký	83
Hình 3.28	Giao diện Đăng nhập	84

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

1.1 Giới thiệu đề tài

1.1.1 Lý do chọn đề tài

Thời đại công nghệ thông tin bùng nổ. Cùng với sự phát triển của các nền tảng online đã tạo ra một xu hướng là kinh doanh Online. Việc kinh doanh online giúp khách hàng tiếp cận sản phẩm 1 cách nhanh chóng hơn, thuận tiện hơn so với kinh doanh truyền thống.

Thực tế kể từ đại dịch Covid-19, các lệnh giãn cách xã hội kéo dài. Việc ra đường tiêu thụ, mua sắm được siết chặt. Nếu chỉ duy trì hình thức bán hàng offline, doanh nghiệp sẽ phải chịu những tổn thất nặng nề. Nhu cầu tiêu thụ cao nhưng không được đáp ứng kịp thời, điều đó thúc đẩy cho hình thức kinh doanh online tăng nhanh. Không chỉ trong thời kỳ Covid, mà hiện nay nhu cầu khám phá, tìm kiếm những thứ mới cũng nhiều. Do đó việc các website bán sản phẩm được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng 1 cách nhanh chóng. Thấy được sự phát triển này em đã tìm hiểu, thực hiện đề tài “Xây dựng website bán đồ ăn Việt online”. Thông qua đề tài em muốn mang tới cho khách hàng những khám phá về đồ ăn Việt Nam 1 cách dễ dàng, nhanh chóng.

1.1.2 Mục tiêu xây dựng ứng dụng

Xây dựng ứng dụng dành cho mọi người nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá về món ăn Việt Nam.

Giúp người dùng tiếp cận sản phẩm 1 cách thuận tiện, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của khách hàng.

1.2 Công nghệ và kỹ thuật sử dụng

1.2.1 HTML



Hình 1.1 Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML

- HTML (Hypertext Markup Language): là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web trên World Wide Web. Được phát triển bởi Tim Berners-Lee vào năm 1991, HTML là một phần quan trọng của các công nghệ web và đóng vai trò quan trọng trong việc mô tả cấu trúc và nội dung của một trang web. Nó có thể được trợ giúp bởi các công nghệ như CSS và các ngôn ngữ kịch bản giống như JavaScript.
- HTML có thể nhúng các chương trình được viết bằng scripting như JavaScript, điều này ảnh hưởng đến hành vi và nội dung của các trang web. Việc bao gồm CSS xác định giao diện và bố cục của nội dung. World Wide Web Consortium (W3C), trước đây là đơn vị bảo trì HTML và là người duy trì hiện tại của các tiêu chuẩn CSS, đã khuyến khích việc sử dụng CSS trên HTML trình bày rõ ràng kể từ năm 1997.
- Các phiên bản: HTML 2, HTML 3, HTML 4, HTML 5.

1.2.2 CSS



Hình 1.2 Tập tin định kiểu theo tầng CSS

- CSS (Cascading Style Sheets - tập tin định kiểu theo tầng): được dùng để miêu tả cách trình bày các tài liệu viết bằng ngôn ngữ HTML và XHTML. Ngoài ra CSS cũng có thể dùng cho XML, SVG, XUL. Các đặc điểm kỹ thuật của CSS được duy trì bởi World Wide Web Consortium (W3C).

1.2.3 JavaScript



Hình 1.3 Ngôn ngữ lập trình Javascript

- JavaScript là một ngôn ngữ kịch bản (scripting language) được dùng để tạo các script ở máy client (client-side script) và máy server (server-side script). Các script ở máy client được thực thi tại trình duyệt, các script ở máy server được thực hiện trên server. Chương này sẽ giới thiệu cho chúng ta về ngôn ngữ Javascript, và cách chèn một script vào trong tài liệu HTML [5].
 - JavaScript nâng cao tính động và khả năng tương tác cho website bằng cách sử dụng các hiệu ứng của nó như thực hiện các phép tính, kiểm tra form, viết các

trò chơi, bổ sung các hiệu ứng đặc biệt, tùy biến các chọn lựa đồ họa, tạo ra các mật khẩu bảo mật và hơn thế nữa.

1.2.4 Expressjs (Nodejs) Framework

1.2.4.1 Tổng quan về nodejs [4]



Hình 1.4 Nodejs

- Node.js là một mã nguồn mở, một môi trường cho các máy chủ và ứng dụng mạng.
- Node.js sử dụng Google V8 JavaScript engine để thực thi mã, và một tỷ lệ lớn các mô-đun cơ bản được viết bằng JavaScript. Các ứng dụng node.js thì được viết bằng JavaScript.
- Node.js chứa một thư viện built-in cho phép các ứng dụng hoạt động như một Webserver mà không cần phần mềm như Nginx, Apache HTTP Server hoặc IIS.
- Node.js cung cấp kiến trúc hướng sự kiện (event-driven) và non-blocking I/O API, tối ưu hóa thông lượng của ứng dụng và có khả năng mở rộng cao
- Mọi hàm trong Node.js là không đồng bộ (asynchronous). Do đó, các tác vụ đều được xử lý và thực thi ở chế độ nền (background processing)

1.2.4.2 Express js Framework [2]



Hình 1.5 ExxpressJs

- Express là một framework của nodejs và tiện ích để xây dựng các ứng dụng web, cung cấp một lượng lớn của tính năng mạnh mẽ để phát triển các ứng dụng web. Nó rất dễ dàng để phát triển các ứng dụng nhanh dựa trên Node.js cho các ứng dụng Web, cung cấp một kiến trúc MVC (Model-View-Controller) hữu ích để tổ chức các ứng dụng web phía máy chủ..
- Dưới đây là các tính năng cơ bản của Express framework.
 - Phát triển máy chủ nhanh chóng: Expressjs cung cấp nhiều tính năng dưới dạng các hàm để dễ dàng sử dụng ở bất kỳ đâu trong chương trình. Điều này đã loại bỏ nhu cầu viết mã từ đó tiết kiệm được thời gian.
 - Phần mềm trung gian Middleware: Đây là phần mềm trung gian có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu, yêu cầu của khách hàng và những phần mềm trung gian khác. Phần mềm Middleware này chịu trách nhiệm chính cho việc tổ chức có hệ thống các chức năng của Express.js.
 - Định nghĩa bảng routing có thể được sử dụng với các hành động khác nhau dựa trên phương thức HTTP và URL.

1.2.5 Mysql



Hình 1.6 MySql

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL được hiểu như là chương trình dùng để quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, trong đó, cơ sở dữ liệu là một hệ thống lưu trữ thông tin được sắp xếp rõ ràng, phân lớp ngăn nắp. Nó giúp truy cập dữ liệu một cách thuận lợi và nhanh chóng nhất. Vì hỗ trợ đa số các ngôn ngữ lập trình nên MySQL chính là hệ quản trị cơ sở dữ liệu tự do nguồn mở phổ biến nhất trên thế giới. Hiện MySQL đang được các nhà phát triển rất ưa chuộng trong quá trình phát triển ứng dụng.
- Ưu điểm của hệ quản trị cơ sở dữ liệu mysql.
 - Hiệu năng sử dụng cao.
 - Tốc độ nhanh.
 - Dễ dàng sử dụng.
 - Hỗ trợ ngôn ngữ truy vấn.
 - Tính kết nối và bảo mật cao.

1.2.6 Firebase



Hình 1.7 Firebase

- Firebase là dịch vụ cơ sở dữ liệu hoạt động trên nền tảng đám mây – cloud. Firebase cung cấp cho chúng ta những API đơn giản, mạnh mẽ và đa nền tảng trong việc quản lý, sử dụng database, bởi vậy giờ đây chúng ta chỉ cần gọi API và phần server đã có Firebase lo!
- Những service nổi bật
 - ◆ 1. Real-time Database
 - ◆ 2. Authentication
 - ◆ 3. Firebase cloud messaging
 - ◆ 4. Firebase database query
 - ◆ 5. Remote Config

1.3 Kết luận chương

Trong chương này, chúng ta đã đi qua và tìm hiểu được về mục tiêu đề tài, cơ sở lý thuyết của các công nghệ được lựa chọn để xây dựng nên hệ thống.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG WEBSITE BÁN ĐỒ ĂN VIỆT

2.1 Xác định yêu cầu

2.1.1 Mục tiêu và phạm vi

- Đây là ứng dụng web được sử dụng ở bất kì đâu
- Khách hàng và quản lý cửa hàng có thể sử dụng ứng dụng này

2.1.2 Người dùng và các chức năng tương ứng

- Khách hàng sử dụng các chức năng sau:

- Đăng ký tài khoản
- Đăng nhập
- Tìm kiếm sản phẩm
- Đặt mua hàng
- Xem lịch sử đặt hàng
- Trò chuyện
- Quản lý cá nhân

- Quản lý sử dụng các chức năng sau:

- Đăng nhập
- Báo cáo thống kê
- Quản lý sản phẩm
- Quản lý danh mục
- Quản lý đơn hàng
- Quản lý phiếu giảm giá
- Quản lý cá nhân

2.2 Biểu đồ usecase

2.2.1 Bảng mô tả các usecase hệ thống

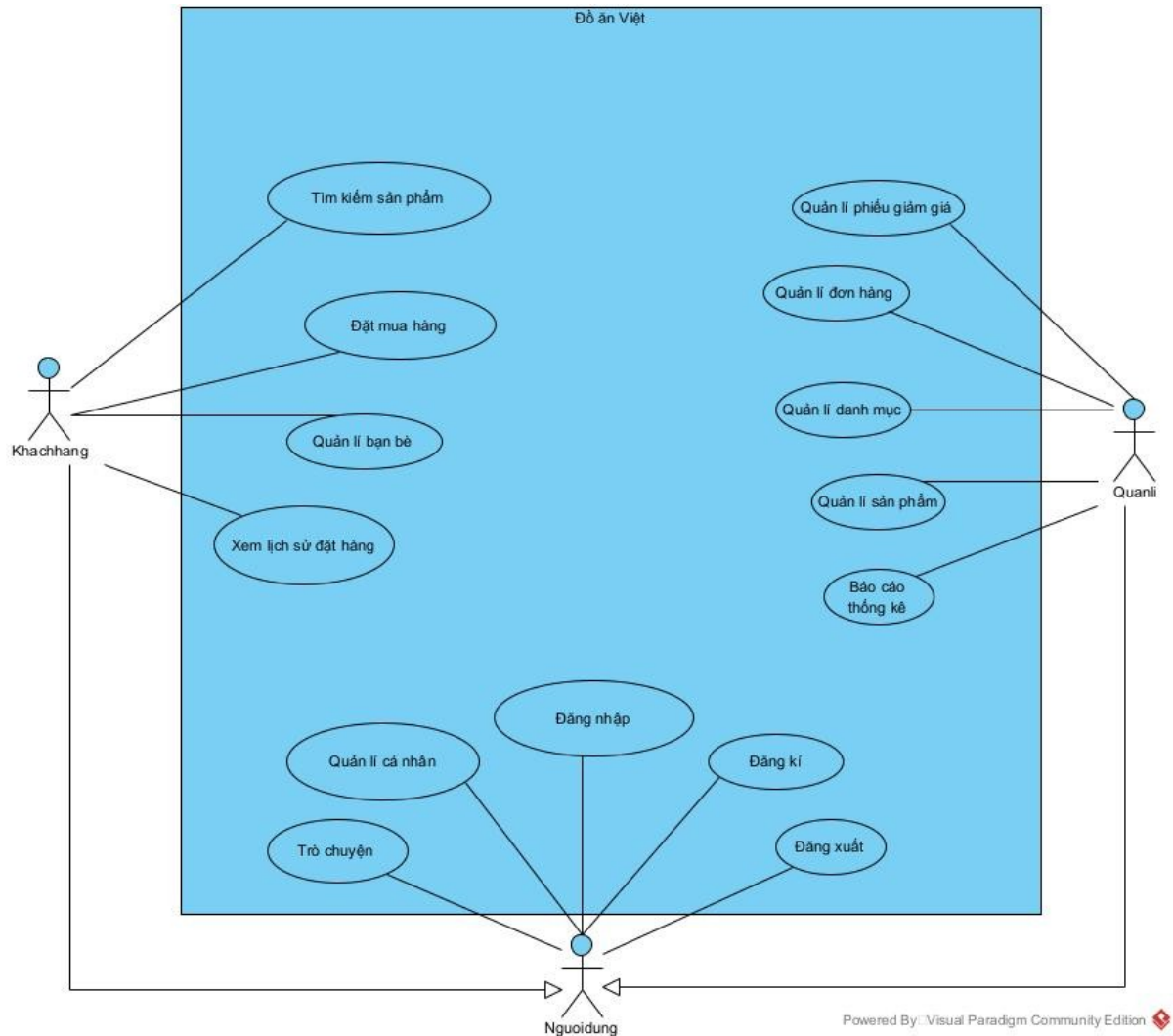
STT	Tên usecase	Mô tả
1	Tìm kiếm sản phẩm	Cho phép khách hàng thực hiện: Tìm kiếm và đánh giá sản phẩm
2	Đặt mua hàng	Cho phép khách hàng đặt sản phẩm, điều chỉnh số lượng sản phẩm,

		thanh toán.
3	Xem lịch sử đặt hàng	Cho phép khách hàng quản lý các đơn hàng đã đặt: Xem chi tiết đơn hàng, xóa đơn hàng, theo dõi đơn hàng
4	Quản lý bạn bè	Cho phép khách hàng thực hiện: Thêm bạn, Xóa bạn, Tặng phiếu giảm giá
5	Báo cáo thống kê	Cho phép quản lý thực hiện thống kê doanh thu, số đơn hàng.
6	Quản lý sản phẩm	Cho phép quản lý thực hiện các chức năng liên quan đến sản phẩm: Thêm sản phẩm, sửa sản phẩm, xóa sản phẩm,...
7	Quản lý danh mục	Cho phép quản lý thực hiện các chức năng liên quan đến danh mục sản phẩm: Thêm danh mục, sửa danh mục, xóa danh mục.
8	Quản lý đơn hàng	Cho phép quản lý thực hiện các chức năng liên quan đến đơn hàng của người dùng: Thay đổi trạng thái đơn hàng, Thay đổi trạng thái thanh toán, Xuất hóa đơn, Xóa đơn hàng, Xem chi tiết đơn hàng,...
9	Quản lý phiếu giảm giá	Cho phép quản lý thực hiện: Thêm, sửa, xóa phiếu giảm giá.
10	Đăng ký tài khoản	Cho phép người dùng đăng kí tài khoản
11	Đăng nhập	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống với tài khoản đã được

		đăng ký trước đó
--	--	------------------

Bảng 2.1 Mô tả usecase toàn hệ thống

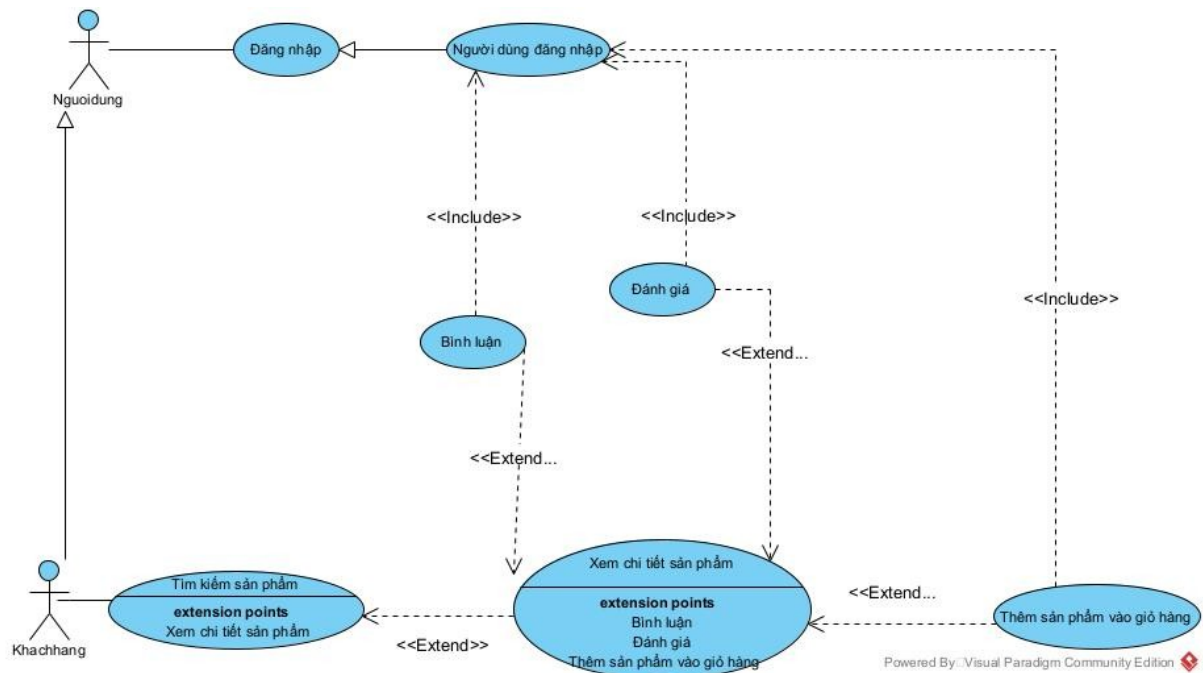
2.2.2 Biểu đồ usecase tổng quát



Hình 2.8 Biểu đồ usecase tổng quát

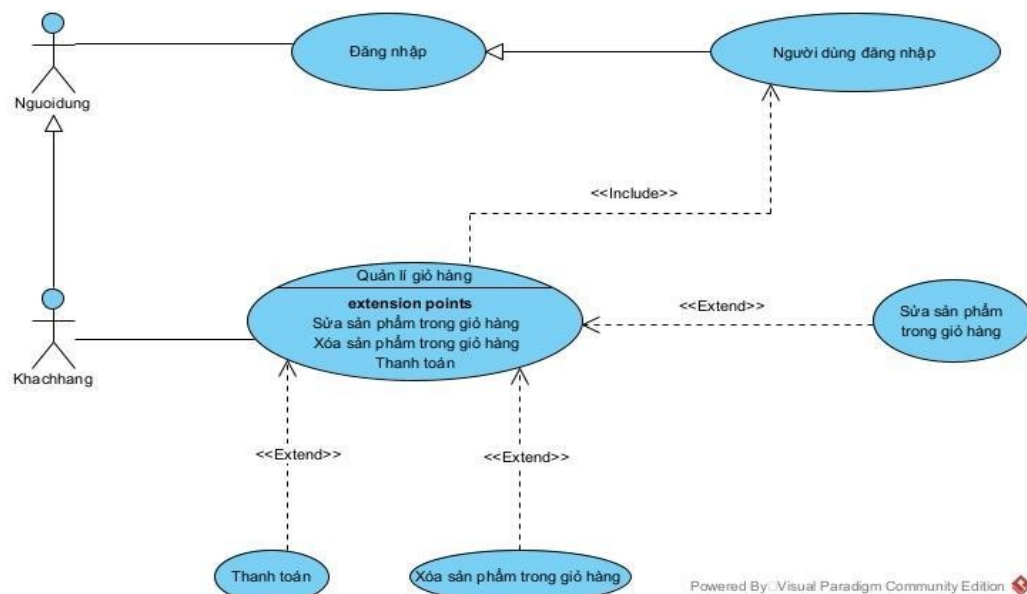
2.2.3 Biểu đồ usecase chi tiết cho từng chức năng

1. Usecase tìm kiếm sản phẩm:



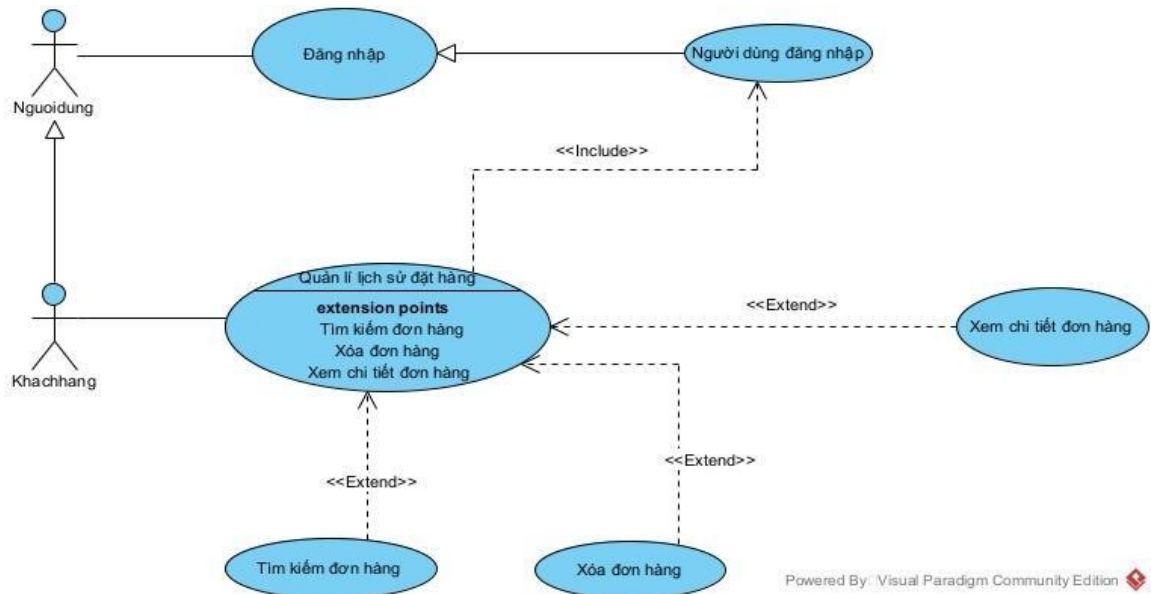
Hình 2.9 Biểu đồ usecase tìm kiếm sản phẩm

2. Usecase đặt mua hàng:



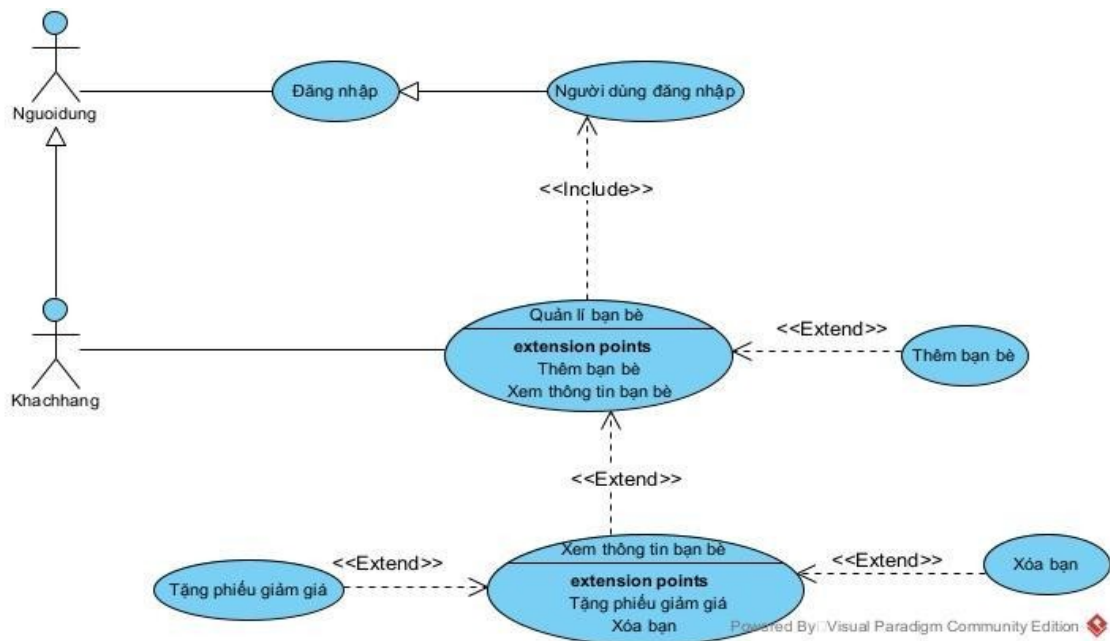
Hình 2.10 Biểu đồ usecase đặt mua hàng

3. Usecase xem lịch sử đặt hàng:



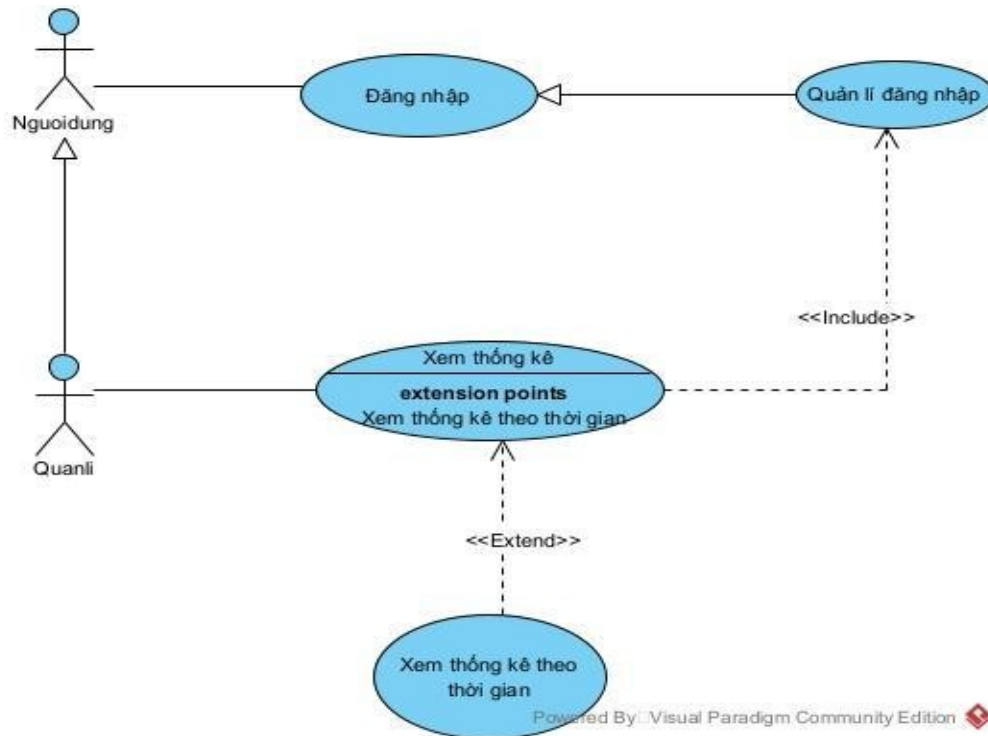
Hình 2.11 Biểu đồ usecase xem lịch sử đặt hàng

4. Usecase quản lý bạn bè:



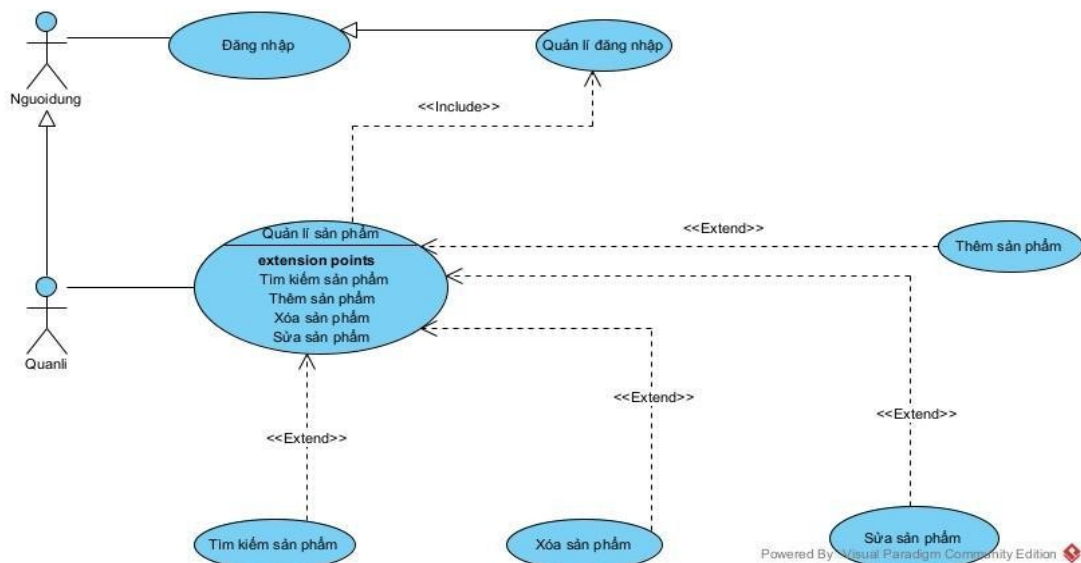
Hình 2.12 Biểu đồ usecase quản lý bạn bè

5. Usecase báo cáo thống kê:



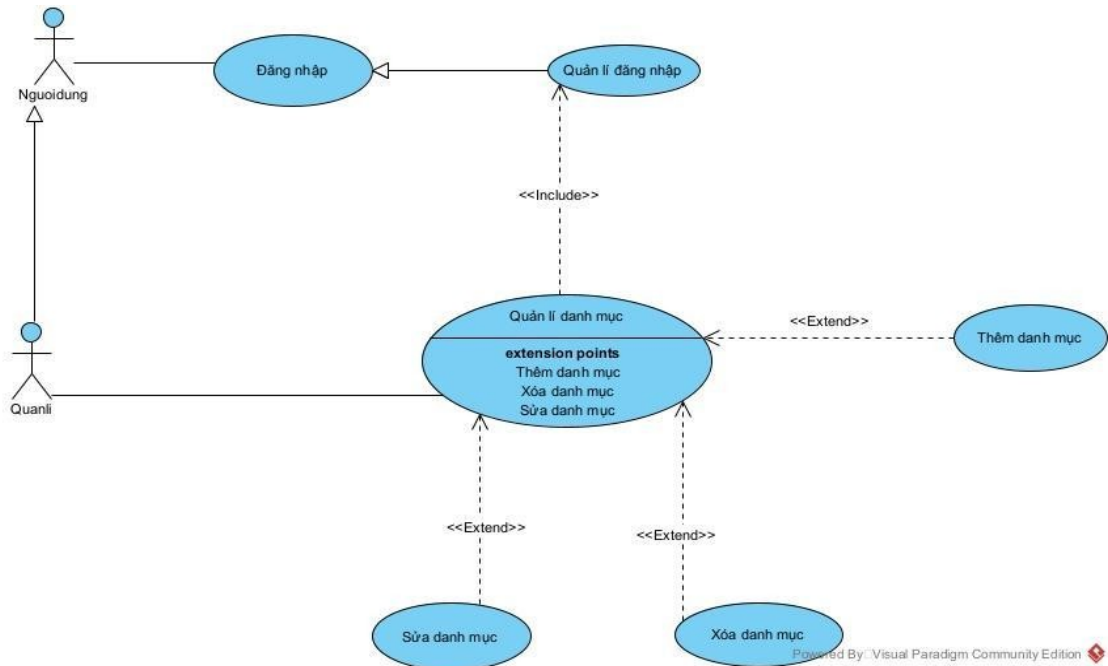
Hình 2.13 Biểu đồ usecase báo cáo thống kê

6. Usecase quản lý sản phẩm:



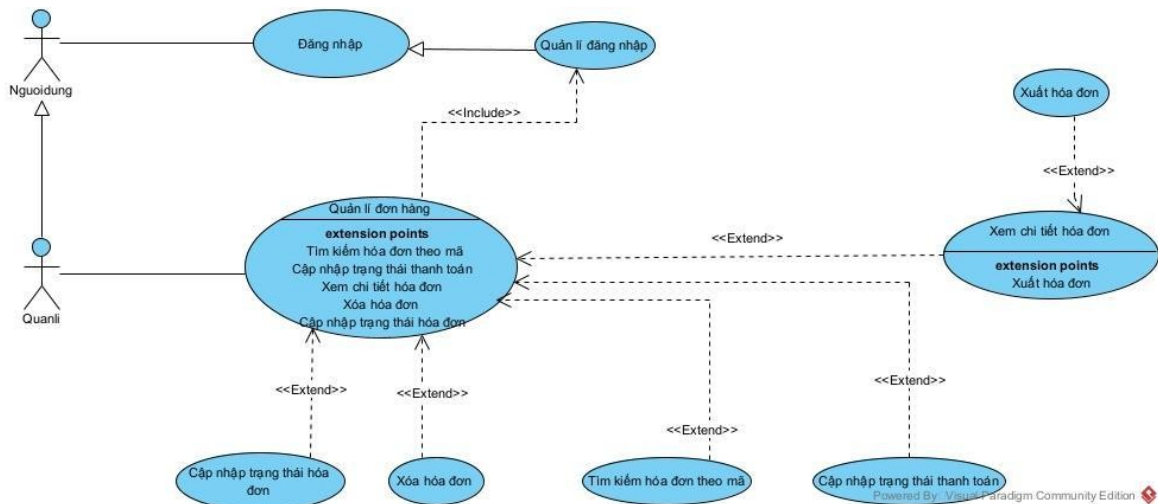
Hình 2.14 Biểu đồ usecase quản lý sản phẩm

7. Usecase quản lý danh mục:



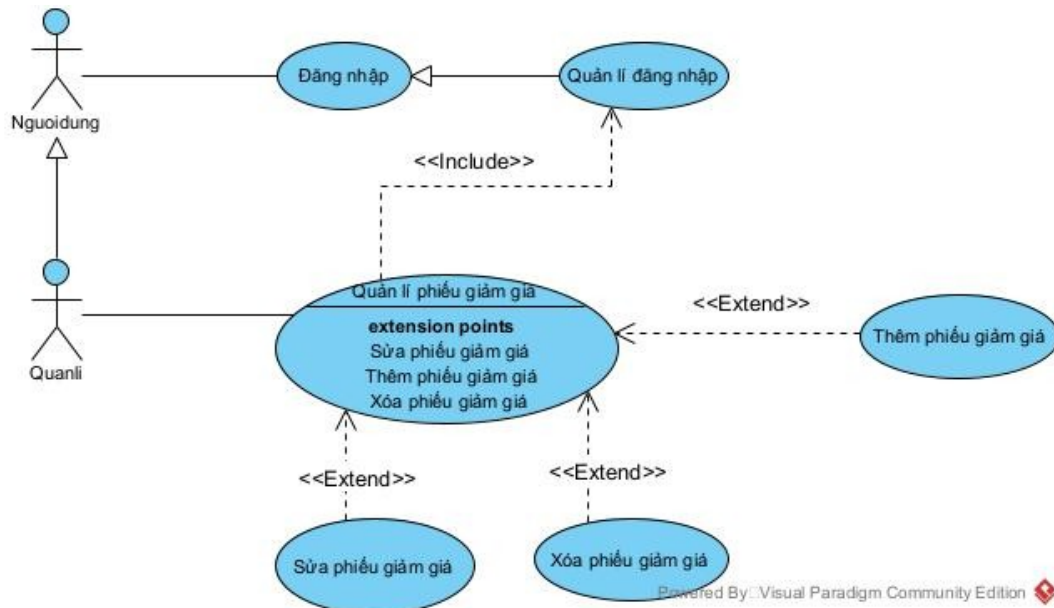
Hình 2.15 Biểu đồ usecase quản lý danh mục

8. Usecase quản lý đơn hàng:



Hình 2.16 Biểu đồ usecase quản lý đơn hàng

9. Usecase quản lí phiếu giảm giá



Hình 2.17 Biểu đồ quản lý phiếu giảm giá

10. Usecase đăng kí tài khoản:



Hình 2.18 Biểu đồ usecase đăng ký

2.3 Xây dựng kịch bản

2.3.1 Kịch bản tìm kiếm sản phẩm

Bảng 2.2 Kịch bản tìm kiếm sản phẩm

Tên usecase	Tìm kiếm sản phẩm
Tác nhân chính	Khách hàng
Tiền điều kiện	Khách hàng đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Khách hàng tìm thấy sản phẩm cần tìm
Kịch bản chính 1. Tại giao diện chính khách hàng nhập tên sản phẩm cần tìm kiếm sau đó click icon có biểu tượng tìm kiếm hoặc ấn enter để tìm kiếm sản phẩm. 2. Hệ thống hiển thị giao diện danh sách sản phẩm tìm được có chứa tên kí tự khách hàng đã nhập.	

3. Khách hàng bấm “Xem chi tiết” 1 sản phẩm trong danh sách.
4. Hệ thống hiển thị giao diện chi tiết sản phẩm.
Ngoại lệ
2. Hệ thống thông báo không tìm thấy sản phẩm nào.
2.1 Khách hàng tìm kiếm lại theo tên khác.

Bảng 2.3 Kịch bản đánh giá sản phẩm

Tên usecase	Đánh giá sản phẩm
Tác nhân chính	Người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng đánh giá sản phẩm thành công
Kịch bản chính	
1. Người dùng chọn bộ lọc, tìm kiếm theo tên sản phẩm.	
2. Hệ thống hiển thị giao diện danh sách sản phẩm tìm được.	
3. Người dùng bấm “Xem chi tiết” 1 sản phẩm trong danh sách.	
4. Hệ thống hiển thị giao diện chi tiết sản phẩm.	
5. Người dùng chọn số sao, nhập bình luận và bấm gửi.	
6. Hệ thống thông báo đánh giá thành công	
Ngoại lệ	
2. Hệ thống thông báo không tìm thấy sản phẩm nào.	
2.1 Người dùng chọn bộ lọc, tìm kiếm lại theo tên khác.	

2.3.2 Kịch bản đặt mua hàng*Bảng 2.4 Kịch bản thêm sản phẩm vào giỏ hàng*

Tên usecase	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Tác nhân chính	Khách hàng
Tiền điều kiện	Khách hàng đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Khách hàng thêm thành công sản phẩm vào giỏ hàng
Kịch bản chính	

1. Khách hàng chọn bộ lọc, tìm kiếm theo tên sản phẩm.
2. Hệ thống hiển thị giao diện danh sách sản phẩm tìm được.
3. Khách hàng bấm “Xem chi tiết” 1 sản phẩm trong danh sách.
4. Hệ thống hiển thị giao diện chi tiết sản phẩm.
5. Khách hàng bấm “Thêm vào giỏ hàng”.
6. Hệ thống thông báo thêm vào giỏ hàng thành công

Ngoại lệ

2. Hệ thống thông báo không tìm thấy sản phẩm nào.
- 2.1 Người dùng chọn bộ lọc, tìm kiếm lại theo tên khác.
6. Hệ thống thông báo hết số lượng.

Bảng 2.5 Kịch bản sửa sản phẩm trong giỏ hàng

Tên usecase	Sửa sản phẩm trong giỏ hàng
Tác nhân chính	Người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng sửa sản phẩm trong giỏ hàng thành công.
Kịch bản chính	
1. Người dùng click tab “Giỏ hàng”. 2. Hệ thống hiển thị giao diện giỏ hàng. 3. Người dùng tìm sản phẩm cần xóa trong danh sách và nhấn tăng, giảm số lượng, thực hiện ghi chú với sản phẩm. 4. Hệ thống thông báo cập nhật sản phẩm thành công.	
Ngoại lệ	
2. Hệ thống thông báo không tìm thấy sản phẩm trong giỏ hàng. 3. Hệ thống thông báo lỗi cập nhật sản phẩm.	

Bảng 2.6 Kịch bản xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

Tên usecase	Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng
Tác nhân chính	Người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập vào hệ thống

Hậu điều kiện	Người dùng xóa thành công sản phẩm khỏi giỏ hàng
Kịch bản chính 1. Người dùng click tab “Giỏ hàng”. 2. Hệ thống hiển thị giao diện giỏ hàng. 3. Người dùng tìm sản phẩm cần xóa trong danh sách và nhấn “Xóa”. 4. Giao diện popup xác nhận xóa hiện ra. 5. Người dùng bấm “Xác nhận”. 6. Hệ thống thông báo xóa thành công.	
Ngoại lệ 6. Hệ thống thông báo không tồn tại sản phẩm trong giỏ hàng	

Bảng 2.7 Kịch bản thanh toán

Tên usecase	Thanh toán
Tác nhân chính	Người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng thanh toán thành công
Kịch bản chính 1. Người dùng click tab “Giỏ hàng”. 2. Hệ thống hiển thị giao diện giỏ hàng. 3. Người dùng kiểm tra lại giỏ hàng và điền thông tin địa chỉ và số điện thoại sau đó nhấn thanh toán. 4. Giao diện hiển thị modal lựa chọn hình thức thanh toán 4.1.1 Người dùng chọn thanh toán khi nhận hàng và bấm “Xác nhận”. 4.1.2 Hệ thống thông báo thanh toán thành công 4.2.1 Người dùng chọn thanh toán qua Paypal và bấm “Xác nhận”. 4.2.2 Hệ thống hiển thị modal Paypal. 4.2.3 Người dùng xác nhận lại và bấm “Thanh toán”. 4.2.4 Hệ thống thông báo thanh toán thành công.	
Ngoại lệ	

3. Người dùng nhập thiếu thông tin cần thiết và bấm “thanh toán”.

3.1 Hệ thống hiển thị lỗi điền thiếu thông tin.

2.3.3 Kịch bản xem lịch sử đặt hàng

Bảng 2.8 Kịch bản xem chi tiết đơn hàng

Tên usecase	Xem chi tiết đơn hàng
Tác nhân chính	Khách hàng
Tiền điều kiện	Khách hàng đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Khách hàng xem được chi tiết đơn hàng đã đặt
Kịch bản chính 1. Quản lý chọn vào tab Lịch sử đặt hàng 2. Giao diện Lịch sử đặt hàng hiện ra. 3. Quản lý chọn hóa đơn cần xem và bấm “Xem chi tiết”. 4. Hệ thống hiển thị giao diện chi tiết đơn hàng	
Ngoại lệ 4. Hệ thống thông báo lỗi không tìm thấy đơn hàng	

2.3.4 Kịch bản quản lý bạn bè

Bảng 2.9 Kịch bản thêm bạn bè

Tên usecase	Thêm bạn bè
Tác nhân chính	Khách hàng
Tiền điều kiện	Khách hàng đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Khách hàng gửi lời mời kết bạn thành công
Kịch bản chính 1. Khách hàng chọn vào tab Bạn bè 2. Giao diện Bạn bè hiện ra. 3. Khách hàng bấm “Thêm bạn bè”. 4. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm bạn bè. 5. Khách hàng nhập tên bạn cần tìm và Click tìm.	

6. Hệ thống hiển thị giao diện danh sách kết quả tìm được.
7. Khách hàng click “Kết bạn” với 1 người trong danh sách
Ngoại lệ
6. Hệ thống hiển thị danh sách rỗng

Bảng 2.10 Kịch bản xóa bạn bè

Tên usecase	Xóa bạn bè
Tác nhân chính	Khách hàng
Tiền điều kiện	Khách hàng đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Khách hàng xóa thành công bạn bè
Kịch bản chính 1. Khách hàng chọn xem chi tiết 1 bạn bè 2. Giao diện chi tiết bạn bè hiện ra. 3. Khách hàng xem lại thông tin bạn bè và bấm “Xóa bạn”. 4. Giao diện hiển thị xác nhận xóa bạn bè. 5. Khách hàng nhấn “Có”. 6. Hệ thống thông báo xóa bạn bè	
Ngoại lệ 6. Hệ thống thông báo lỗi không tìm thấy bạn bè.	

Bảng 2.11 Kịch bản tặng phiếu giảm giá

Tên usecase	Tặng phiếu giảm giá
Tác nhân chính	Khách hàng
Tiền điều kiện	Khách hàng đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Khách hàng tặng phiếu giảm giá thành công
Kịch bản chính 1. Khách hàng chọn xem chi tiết 1 bạn bè 2. Giao diện chi tiết bạn bè hiện ra. 3. Khách hàng xem lại thông tin bạn bè và bấm “Tặng voucher”.	

4. Giao diện hiển thị chọn loại voucher.
5. Khách hàng chọn loại voucher và click thanh toán.
6. Hệ thống thông báo tặng voucher thành công.
Ngoại lệ

2.3.5 Kịch bản báo cáo thống kê

Bảng 2.12 Kịch bản báo cáo thống kê

Tên usecase	Xem thống kê
Tác nhân chính	Quản lý
Tiền điều kiện	Quản lý đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Quản lý xem được thống kê
Kịch bản chính	
1. Quản lý chọn vào tab Trang chủ	
2. Giao diện trang chủ hiện ra.	
3. Quản lý chọn khoảng thời gian cần thống kê.	
4. Giao diện hiển thị kết quả thống kê theo khoảng thời gian đã chọn.	
Ngoại lệ	
4. Hệ thống thông báo lỗi khi thống kê.	

2.3.6 Kịch bản quản lý sản phẩm

Bảng 2.13 Kịch bản thêm sản phẩm

Tên usecase	Thêm sản phẩm
Tác nhân chính	Quản lý
Tiền điều kiện	Quản lý truy cập vào trang web
Hậu điều kiện	Quản lý thực hiện thành công thêm sản phẩm
Kịch bản chính	
1. Quản lý chọn vào tab Quản lý sản phẩm	
2. Giao diện quản lý sản phẩm hiện ra.	
3. Quản lý click nút “Thêm mới sản phẩm”.	
4. Giao diện thêm mới sản phẩm hiện ra.	
5. Quản lý nhập thông tin sản phẩm và nhấn “Lưu”.	

6. Hệ thống thông báo thêm sản phẩm thành công.
Ngoại lệ 1. Quản lý nhập thiếu thông tin và nhấn “Lưu” 5.1 Giao diện hiển thị lỗi ở các trường còn thiếu. 5.2 Quản lý nhập lại thông tin còn thiếu và nhấn “Lưu”. 6. Hệ thống thông báo thêm sản phẩm thất bại.

Bảng 2.14 Kịch bản sửa sản phẩm

Tên usecase	Sửa sản phẩm
Tác nhân chính	Quản lý
Tiền điều kiện	Quản lý truy cập vào trang web
Hậu điều kiện	Quản lý sửa thành công sản phẩm
Kịch bản chính 1. Quản lý chọn vào tab Quản lý sản phẩm 2. Giao diện quản lý sản phẩm hiện ra. 3. Quản lý tìm sản phẩm cần sửa trong danh sách và nhấn chỉnh sửa. 4. Giao diện sửa sản phẩm hiện ra. 5. Quản lý nhập thông tin sản phẩm cần sửa và nhấn “Lưu”. 6. Hệ thống thông báo sửa sản phẩm thành công.	
Ngoại lệ 5. Quản lý nhập thiếu thông tin và nhấn “Lưu” 5.1 Giao diện hiển thị lỗi ở các trường còn thiếu. 5.2 Quản lý nhập lại thông tin còn thiếu và nhấn “Lưu”. 6. Hệ thống thông báo sửa sản phẩm thất bại.	

Bảng 2.15 Kịch bản xóa sản phẩm

Tên usecase	Xóa sản phẩm
Tác nhân chính	Quản lý
Tiền điều kiện	Quản lý truy cập vào trang web
Hậu điều kiện	Quản lý xóa thành công sản phẩm
Kịch bản chính	

1. Quản lý chọn vào tab Quản lý sản phẩm
2. Giao diện quản lý sản phẩm hiện ra.
3. Quản lý tìm sản phẩm cần sửa trong danh sách và nhấn xóa.
4. Giao diện xác nhận xóa sản phẩm hiện ra.
5. Quản lý nhấn “Có” để xác nhận xóa sản phẩm.
6. Hệ thống thông báo xóa sản phẩm thành công.

Ngoại lệ

5. Quản lý nhấn “không” để không xóa sản phẩm.
6. Hệ thống thông báo sửa sản phẩm thất bại.

2.3.7 Kịch bản quản lý danh mục

Bảng 2.16 Kịch bản thêm danh mục

Tên usecase	Thêm danh mục
Tác nhân chính	Quản lý
Tiền điều kiện	Quản lý truy cập vào trang web
Hậu điều kiện	Quản lý thêm thành công danh mục
Kịch bản chính	
1. Quản lý chọn vào tab Quản lý danh mục 2. Giao diện quản lý danh mục hiện ra. 3. Quản lý nhập tên danh mục mới cần thêm và nhấn “Lưu”. 4. Hệ thống thông báo thêm danh mục thành công.	
Ngoại lệ	
3. Quản lý không nhập tên danh mục. 3.1 Hệ thống disable nút “Lưu”. 4. Hệ thống thông báo thêm danh mục thất bại .	

Bảng 2.17 Kịch bản sửa danh mục

Tên usecase	Sửa danh mục
Tác nhân chính	Quản lý
Tiền điều kiện	Quản lý truy cập vào trang web

Hậu điều kiện	Quản lý sửa thành công danh mục
Kịch bản chính 1. Quản lý chọn vào tab Quản lý danh mục 2. Giao diện quản lý danh mục hiện ra. 3. Quản lý tìm danh mục và nhấn chỉnh sửa. 4. Hệ thống hiển thị tên danh mục tương ứng vào ô nhập. 5. Quản lý nhập tên danh mục mới cần sửa và nhấn “Lưu”. 6. Hệ thống thông báo thêm danh mục thành công.	
Ngoại lệ 3. Quản lý không nhập tên danh mục. 3.1 Hệ thống disable nút “Lưu”. 4. Hệ thống thông báo sửa danh mục thất bại .	

Bảng 2.18 Kịch bản xóa danh mục

Tên usecase	Xóa danh mục
Tác nhân chính	Quản lý
Tiền điều kiện	Quản lý truy cập vào trang web
Hậu điều kiện	Quản lý xóa thành công danh mục
Kịch bản chính 1. Quản lý chọn vào tab Quản lý danh mục 2. Giao diện quản lý danh mục hiện ra. 3. Quản lý tìm danh mục và nhấn xóa. 4. Giao diện xác nhận xóa hiện ra. 5. Quản lý bấm “xóa”. 6. Hệ thống thông báo xóa danh mục thành công.	
Ngoại lệ 5. Quản lý bấm “không”. 6. Hệ thống thông báo xóa danh mục thất bại .	

2.3.8 Kịch bản quản lý đơn hàng

Bảng 2.19 Kịch bản xem chi tiết đơn hàng

Tên usecase	Xem chi tiết đơn hàng
Tác nhân chính	Quản lý
Tiền điều kiện	Quản lý đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Quản lý xem được chi tiết đơn hàng
Kịch bản chính 1. Quản lý chọn vào tab Quản lý hóa đơn 2. Giao diện quản lý hóa đơn hiện ra. 3. Quản lý chọn hóa đơn cần xem và bấm “Xem chi tiết”. 4. Hệ thống hiển thị giao diện chi tiết đơn hàng	
Ngoại lệ 4. Hệ thống thông báo lỗi không tìm thấy đơn hàng	

Bảng 2.20 Kịch bản xuất hóa đơn

Tên usecase	Xuất hóa đơn
Tác nhân chính	Quản lý
Tiền điều kiện	Quản lý đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Quản lý xuất hóa đơn thành công
Kịch bản chính 1. Quản lý chọn vào tab Quản lý hóa đơn 2. Giao diện quản lý hóa đơn hiện ra. 3. Quản lý chọn hóa đơn cần xem và bấm “Xem chi tiết”. 4. Giao diện chi tiết đơn hàng hiện ra. 5. Quản lý nhấn “In hóa đơn”. 6. Giao diện in hóa đơn hiện ra. 7. Quản lý nhấn “Xác nhận”. 8. Hóa đơn được tải xuống	
Ngoại lệ 4. Hệ thống thông báo lỗi	

Bảng 2.21 Kịch bản thay đổi trạng thái đơn hàng

Tên usecase	Thay đổi trạng thái đơn hàng
-------------	------------------------------

Tác nhân chính	Quản lý
Tiền điều kiện	Quản lý đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Quản lý thay đổi trạng thái đơn hàng thành công
Kịch bản chính 1. Quản lý chọn vào tab Quản lý hóa đơn 2. Giao diện quản lý hóa đơn hiện ra. 3. Quản lý chọn hóa đơn cần xem và bấm vào trạng thái đơn hàng. 4. Giao diện thay đổi trạng thái đơn hàng hiện ra. 5. Quản lý chọn trạng thái cần thay đổi cho đơn hàng và nhấn “Xác nhận”. 6. Hệ thống thông báo cập nhập trạng thái thành công.	
Ngoại lệ 6. Hệ thống thông báo lỗi thay đổi trạng thái thất bại	

Bảng 2.22 Kịch bản thay đổi trạng thái thanh toán của đơn hàng

Tên usecase	Thay đổi trạng thái thanh toán của đơn hàng
Tác nhân chính	Quản lý
Tiền điều kiện	Quản lý đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Quản lý thay đổi thành công trạng thái thanh toán đơn hàng
Kịch bản chính 1. Quản lý chọn vào tab Quản lý hóa đơn 2. Giao diện quản lý hóa đơn hiện ra. 3. Quản lý chọn hóa đơn cần xem và bấm vào trạng thái thanh toán của đơn hàng. 4. Giao diện thay đổi trạng thái thanh toán của đơn hàng hiển thị. 5. Quản lý chọn trạng thái thanh toán cần thay đổi cho đơn hàng và nhấn “Xác nhận”. 6. Hệ thống thông báo cập nhập trạng thái thanh toán thành công.	

Ngoại lệ

6. Hệ thống thông báo thay đổi trạng thái thất bại.

Bảng 2.23 Kịch bản xóa đơn hàng

Tên usecase	Xóa đơn hàng
Tác nhân chính	Quản lý
Tiền điều kiện	Quản lý đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Quản lý xóa thành công đơn hàng
Kịch bản chính 1. Quản lý chọn vào tab Quản lý hóa đơn 2. Giao diện quản lý hóa đơn hiện ra. 3. Quản lý chọn hóa đơn cần xem và bấm “Xóa”. 4. Giao diện xác nhận xóa đơn hàng hiện ra. 5. Quản lý nhấn “Có”. 6. Hệ thống thông báo xóa thành công	
Ngoại lệ 6. Hệ thống thông báo lỗi không tìm thấy đơn hàng.	

2.3.9 Kịch bản quản lý phiếu giảm giá

Bảng 2.24 Kịch bản thêm phiếu giảm giá

Tên usecase	Thêm phiếu giảm giá
Tác nhân chính	Quản lý
Tiền điều kiện	Quản lý đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Quản lý thêm phiếu giảm giá thành công
Kịch bản chính 1. Quản lý chọn tab Quản lý phiếu giảm giá 2. Hệ thống hiển thị giao diện Quản lý phiếu giảm giá. 3. Quản lý click “Thêm phiếu giảm giá mới”. 4. Giao diện thêm mới phiếu giảm giá hiện ra. 5. Quản lý nhập thông tin phiếu giảm giá, click “Lưu”	

6. Hệ thống hiển thị thông báo thêm thành công.
Ngoại lệ
5. Quản lý nhập thiếu thông tin phiếu giảm giá, click “Lưu”.
6. Giao diện hiển thị lỗi ở các trường còn thiếu.

Bảng 2.25 Kịch bản sửa phiếu giảm giá

Tên usecase	Sửa phiếu giảm giá
Tác nhân chính	Quản lý
Tiền điều kiện	Quản lý đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Quản lý sửa phiếu giảm giá thành công
Kịch bản chính	
1. Quản lý chọn tab Quản lý phiếu giảm giá	
2. Hệ thống hiển thị giao diện Quản lý phiếu giảm giá.	
3. Quản lý tìm phiếu giảm giá cần sửa trong danh sách và click icon “Sửa”.	
4. Giao diện sửa phiếu giảm giá hiện ra.	
5. Quản lý nhập thông tin cần sửa cho phiếu giảm giá, click “Lưu”	
6. Hệ thống hiển thị thông báo sửa thành công.	
Ngoại lệ	
5. Quản lý nhập thiếu thông tin phiếu giảm giá, click “Lưu”.	
6. Giao diện hiển thị lỗi ở các trường còn thiếu.	

Bảng 2.26 Kịch bản xóa phiếu giảm giá

Tên usecase	Xóa phiếu giảm giá
Tác nhân chính	Quản lý
Tiền điều kiện	Quản lý đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Quản lý xóa phiếu giảm giá thành công
Kịch bản chính	
1. Quản lý chọn tab Quản lý phiếu giảm giá	

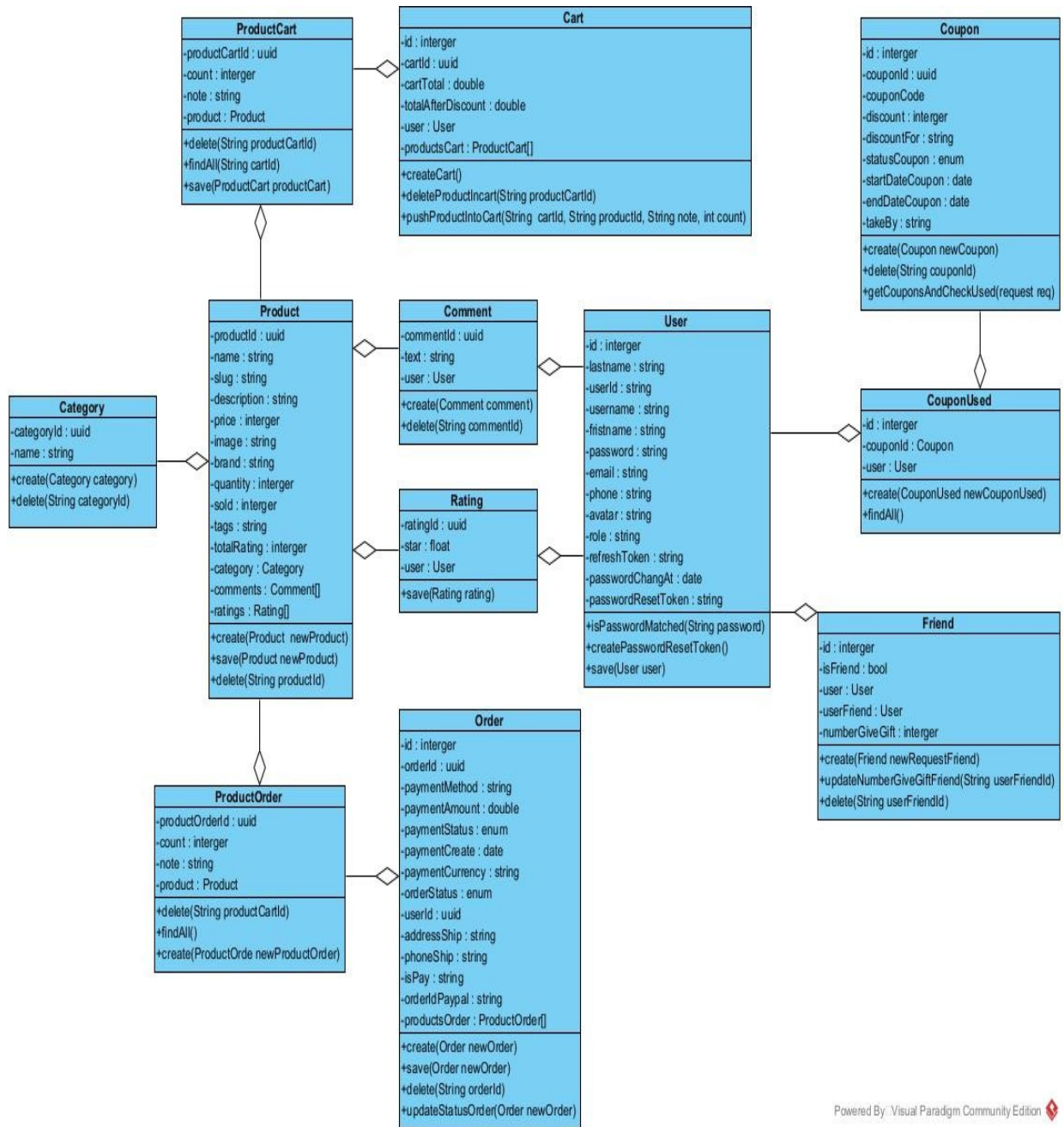
2. Hệ thống hiển thị giao diện Quản lý phiếu giảm giá.
3. Quản lý tìm phiếu giảm giá cần xóa trong danh sách và click icon “Xóa”.
4. Giao diện xác nhận xóa phiếu giảm giá hiện ra.
5. Quản lý click “Có” để xác nhận xóa.
6. Hệ thống hiển thị thông báo xóa thành công.
Ngoại lệ

2.3.10 Kịch bản đăng ký tài khoản

Bảng 2.27 Kịch bản đăng ký tài khoản

Tên usecase	Đăng kí
Tác nhân chính	Người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng truy cập vào trang web
Hậu điều kiện	Người dùng đăng ký thành công tài khoản
Kích hoạt	Người dùng chọn đăng ký tài khoản
Kịch bản chính 1. Người dùng truy cập vào trang web, click vào nút “Đăng nhập”. 2. Giao diện đăng nhập hiện ra. 3. Người dùng click nút “Đăng ký”. 4. Giao diện đăng kí hiện ra. 5. Người dùng nhập các thông tin đăng ký và click nút “Đăng ký”. 6. Hệ thống hiển thị thông báo đăng ký thành công tài khoản.	
Ngoại lệ 5. Người dùng không nhập đầy đủ các thông tin và click nút “Đăng ký” 5.1 Giao diện thông báo lỗi. 6. Hệ thống thông báo đăng ký thất bại.	

2.4 Biểu đồ lớp thực thể cho hệ thống

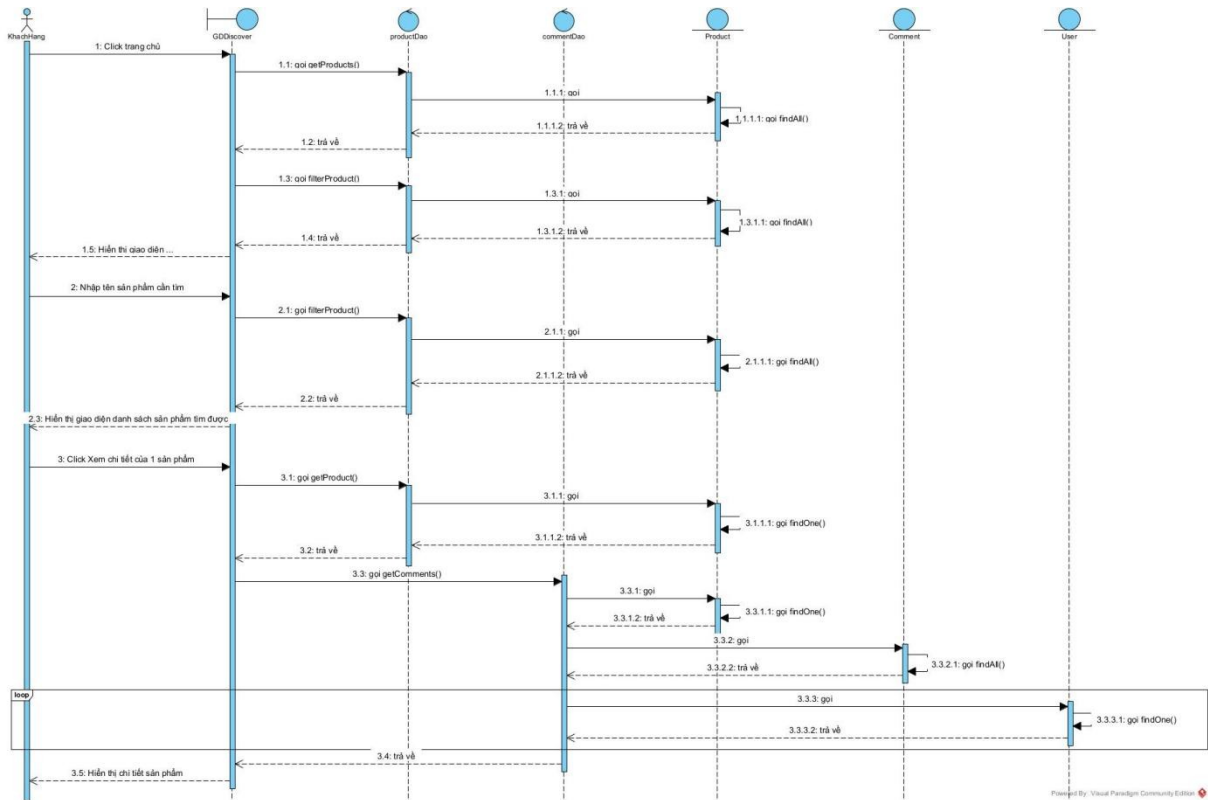


Hình 2.19 Biểu đồ lớp thực thể cho hệ thống

2.5 Biểu đồ tuần tự

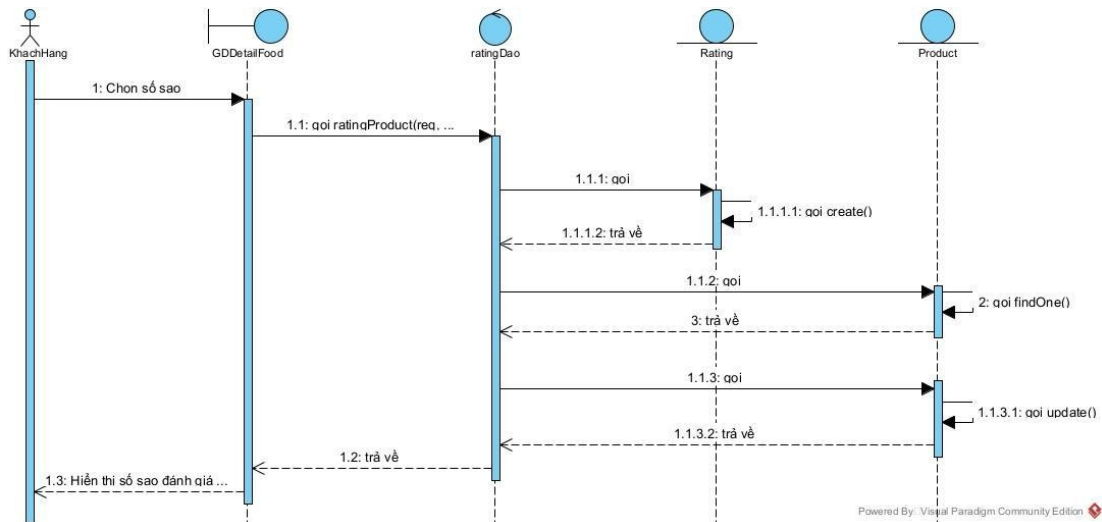
2.5.1 Biểu đồ tuần tự tìm kiếm sản phẩm

- Biểu đồ tuần tự tìm kiếm sản phẩm



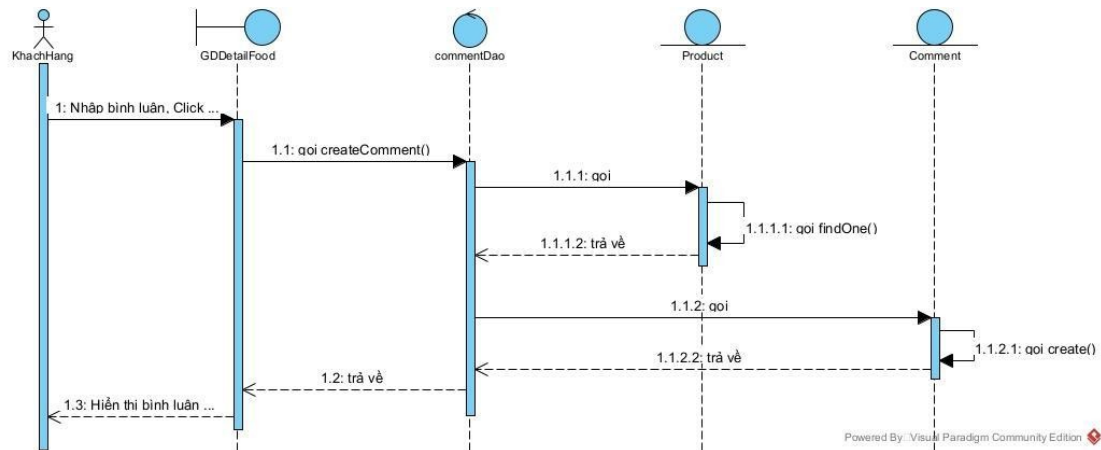
Hình 2.20 Biểu đồ tuần tự tìm kiếm sản phẩm

- Biểu đồ tuần tự đánh giá



Hình 2.21 Biểu đồ tuần tự đánh giá

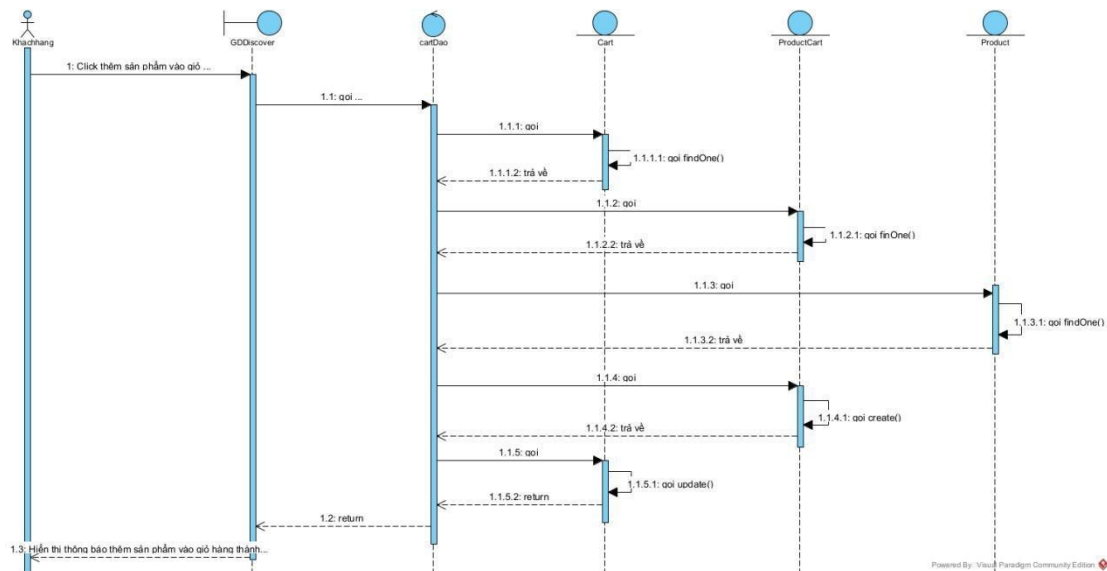
- Biểu đồ tuần tự bình luận



Hình 2.22 Biểu đồ tuần tự bình luận

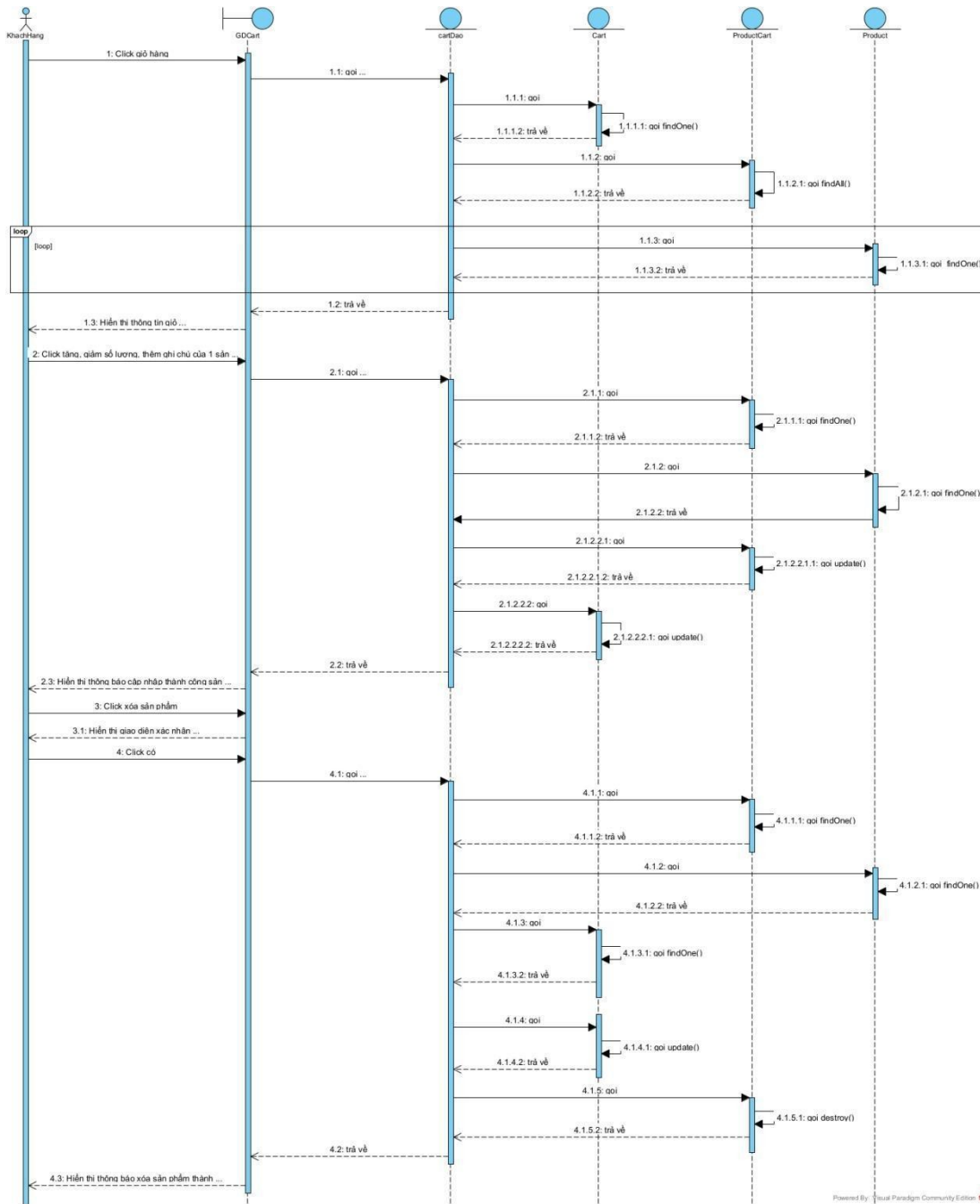
2.5.2 Biểu đồ tuần tự đặt mua hàng

- Biểu đồ tuần tự thêm sản phẩm vào giỏ hàng



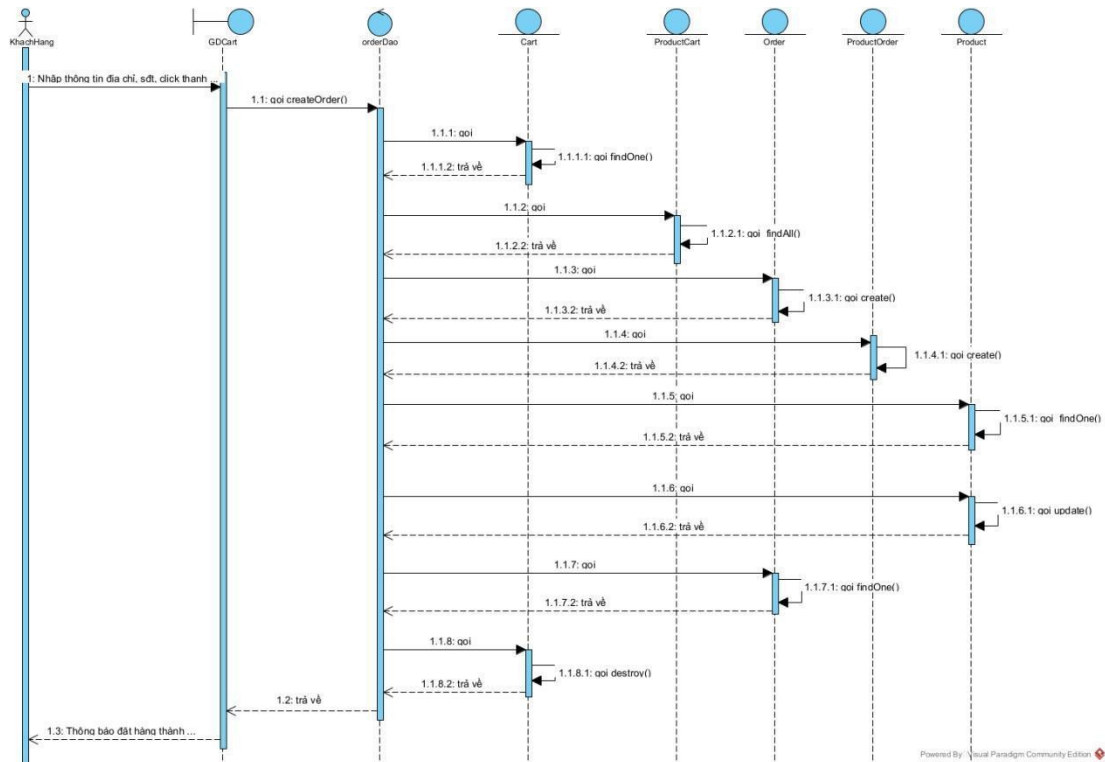
Hình 2.23 Biểu đồ tuần tự thêm sản phẩm vào giỏ hàng

- Biểu đồ tuần tự sửa và xóa sản phẩm trong giỏ hàng



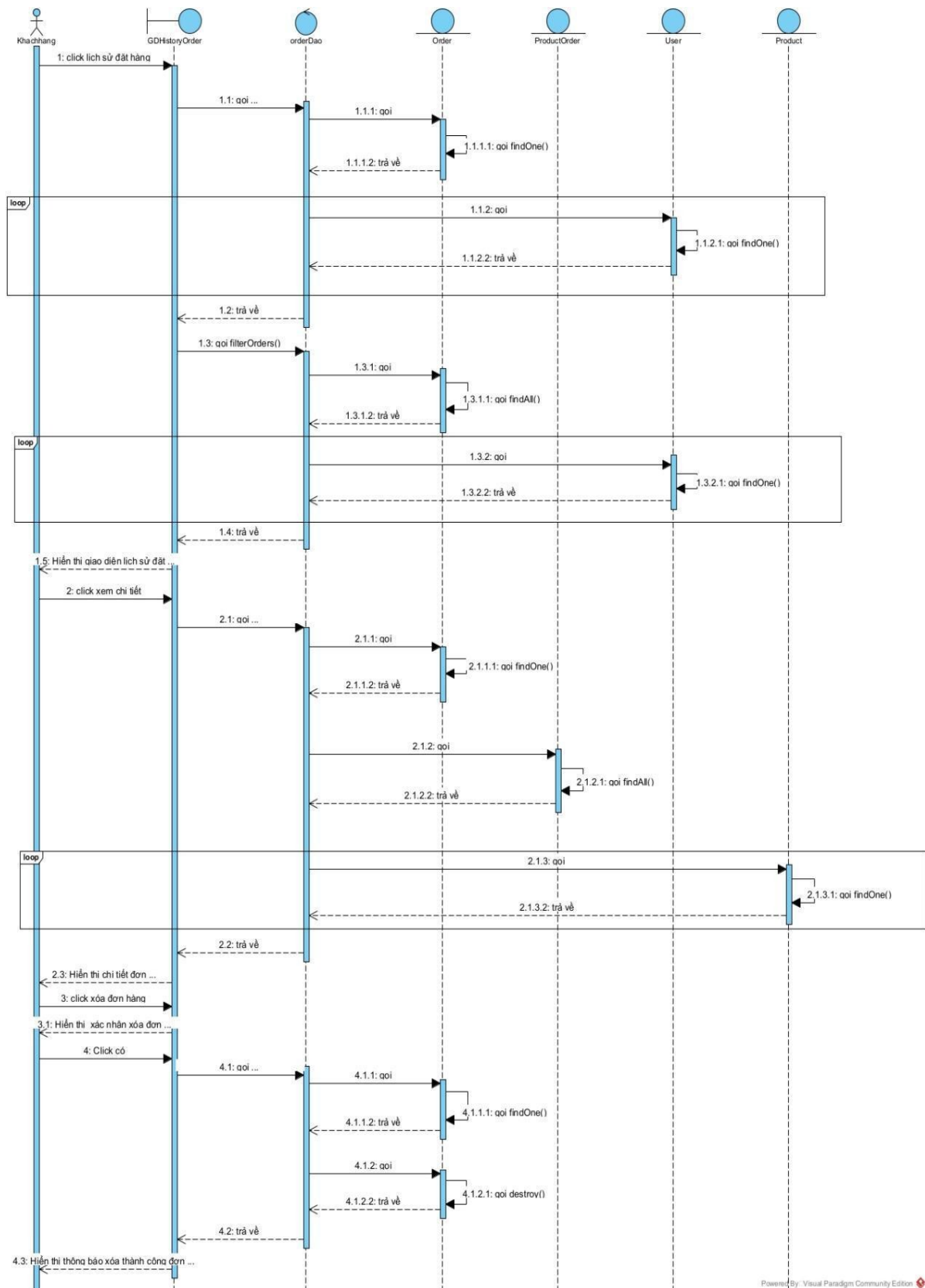
Hình 2.24 Biểu đồ tuần tự sửa và xóa sản phẩm trong giỏ hàng

- Biểu đồ tuần tự thanh toán



Hình 2.25 Biểu đồ tuần tự thanh toán

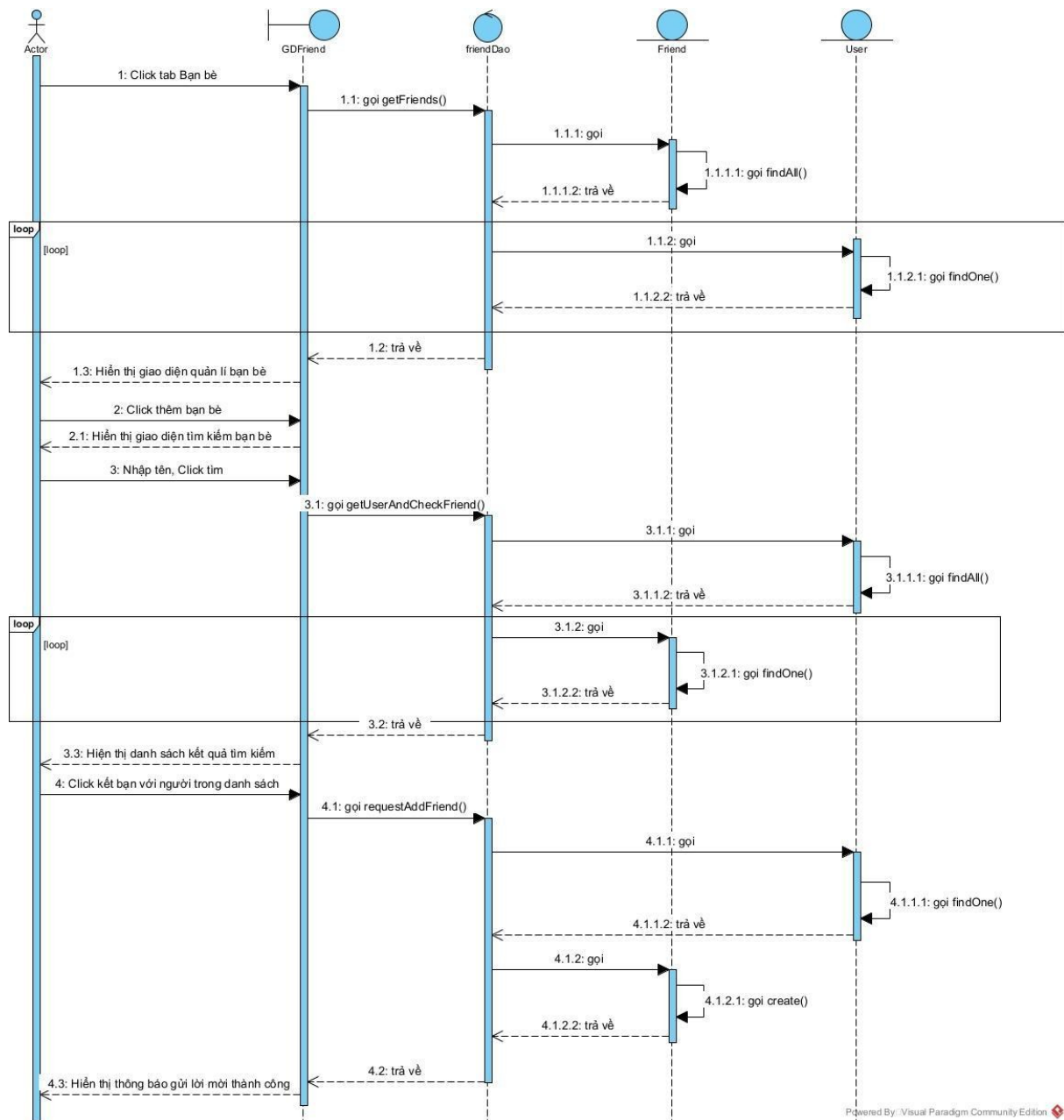
2.5.3 Biểu đồ tuần tự xem lịch sử đặt hàng



Hình 2.26 Biểu đồ tuần tự quản lý lịch sử đặt hàng

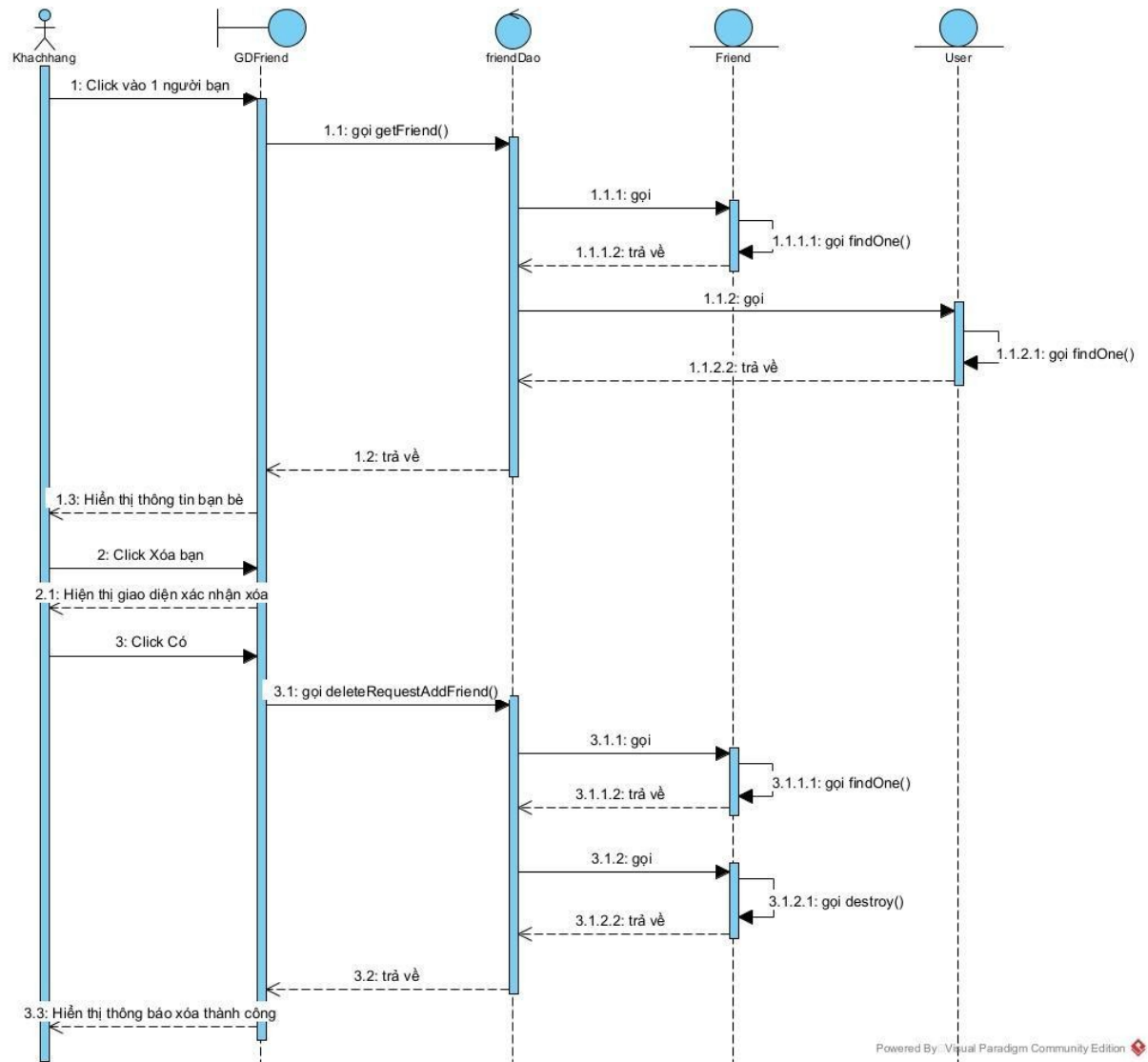
2.5.4 Biểu đồ tuần tự quản lý bạn bè

● Biểu đồ tuần tự thêm bạn bè



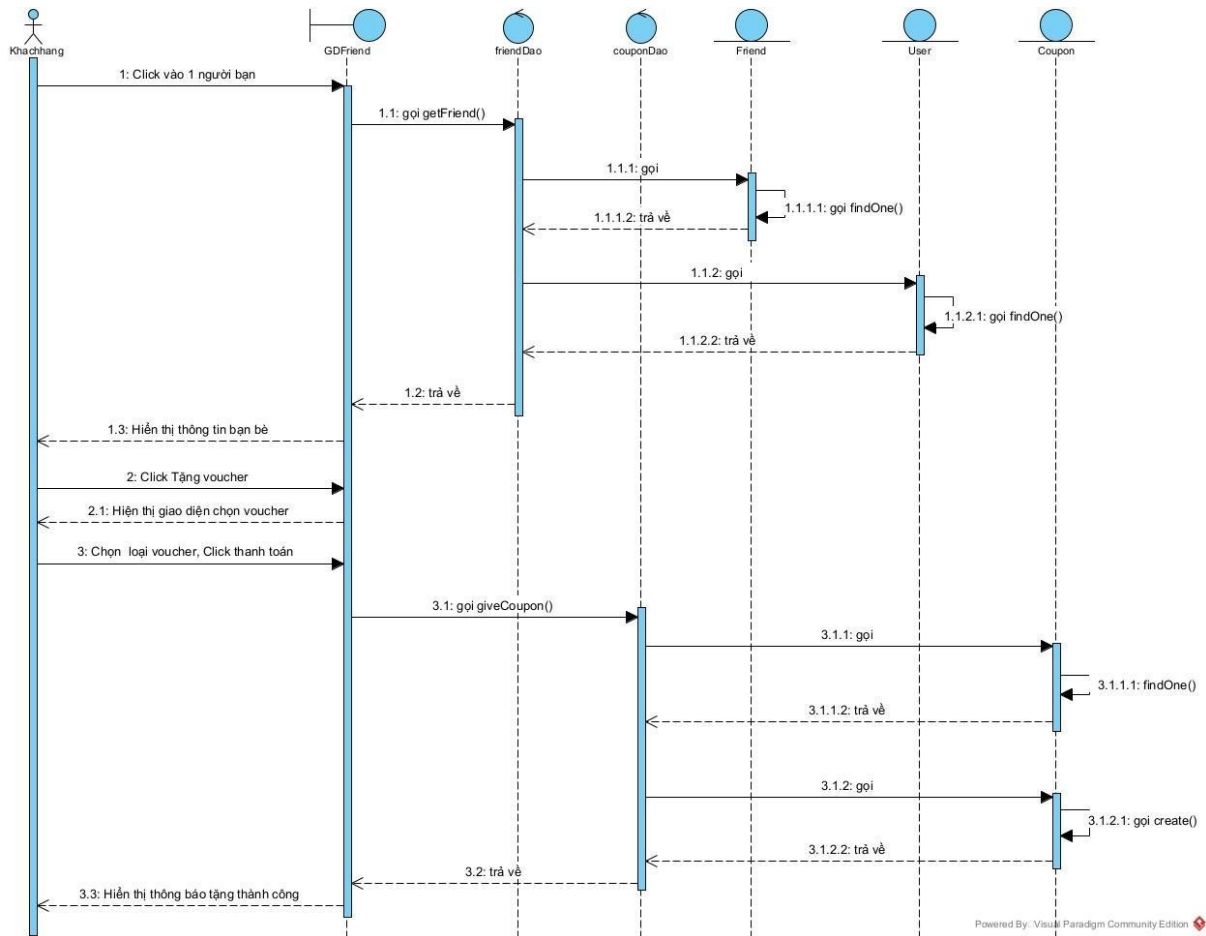
Hình 2.27 Biểu đồ tuần tự thêm bạn bè

● Biểu đồ tuần tự xóa bạn



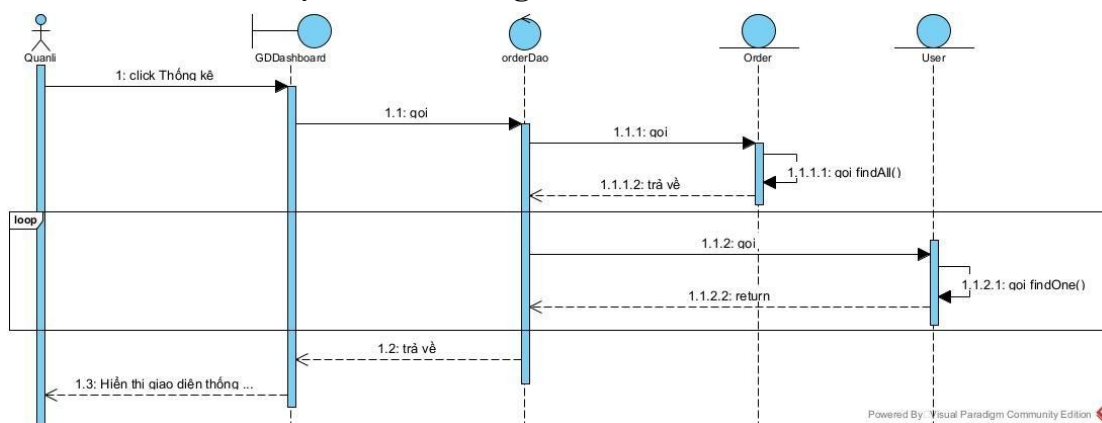
Hình 2.28 Biểu đồ tuần tự xóa bạn

- Biểu đồ tuần tự tặng phiếu giảm giá



Hình 2.29 Biểu đồ tuần tự tặng phiếu giảm giá

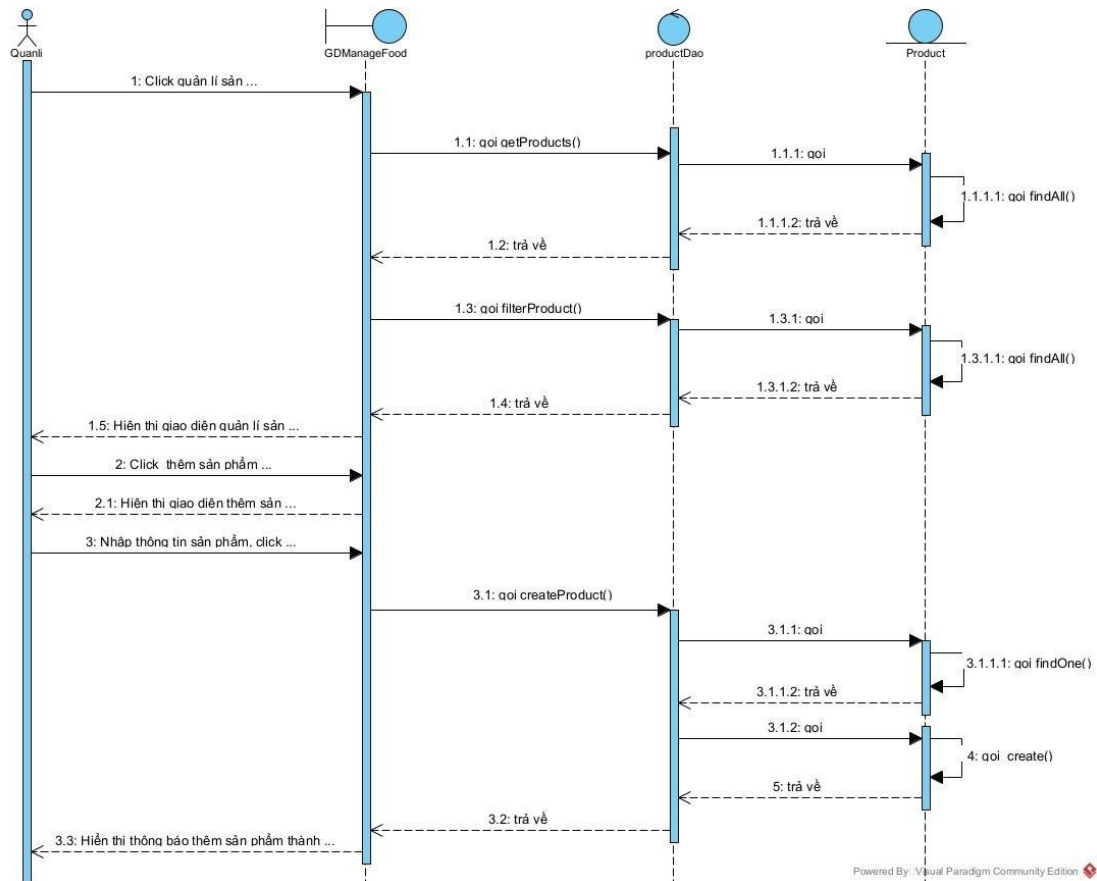
2.5.5 Biểu đồ tuần tự báo cáo thống kê



Hình 2.30 Biểu đồ tuần tự xem thống kê

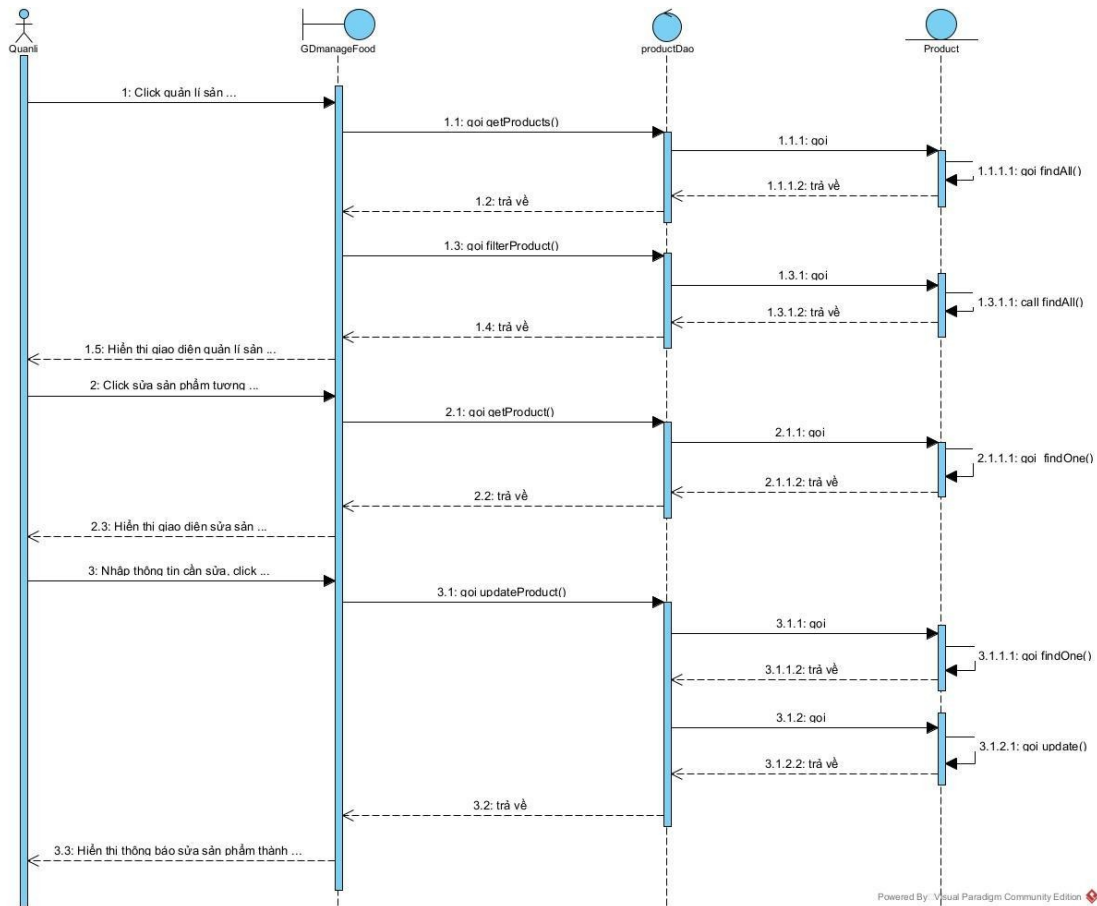
2.5.6 Biểu đồ tuần tự quản lý sản phẩm

- Biểu đồ tuần tự thêm sản phẩm



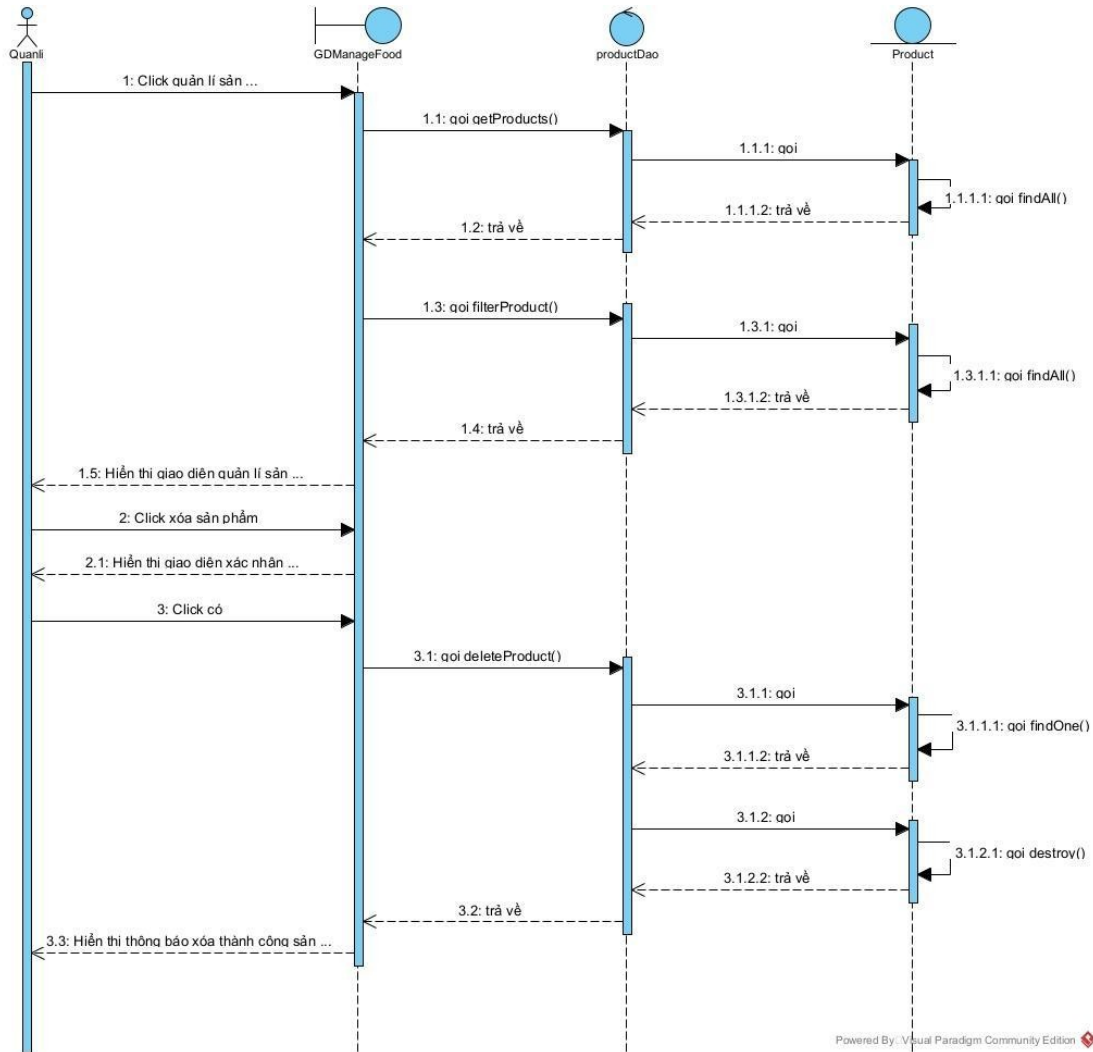
Hình 2.31 Biểu đồ tuần tự thêm sản phẩm

- Biểu đồ tuần tự sửa sản phẩm



Hình 2.32 Biểu đồ tuần tự sửa sản phẩm

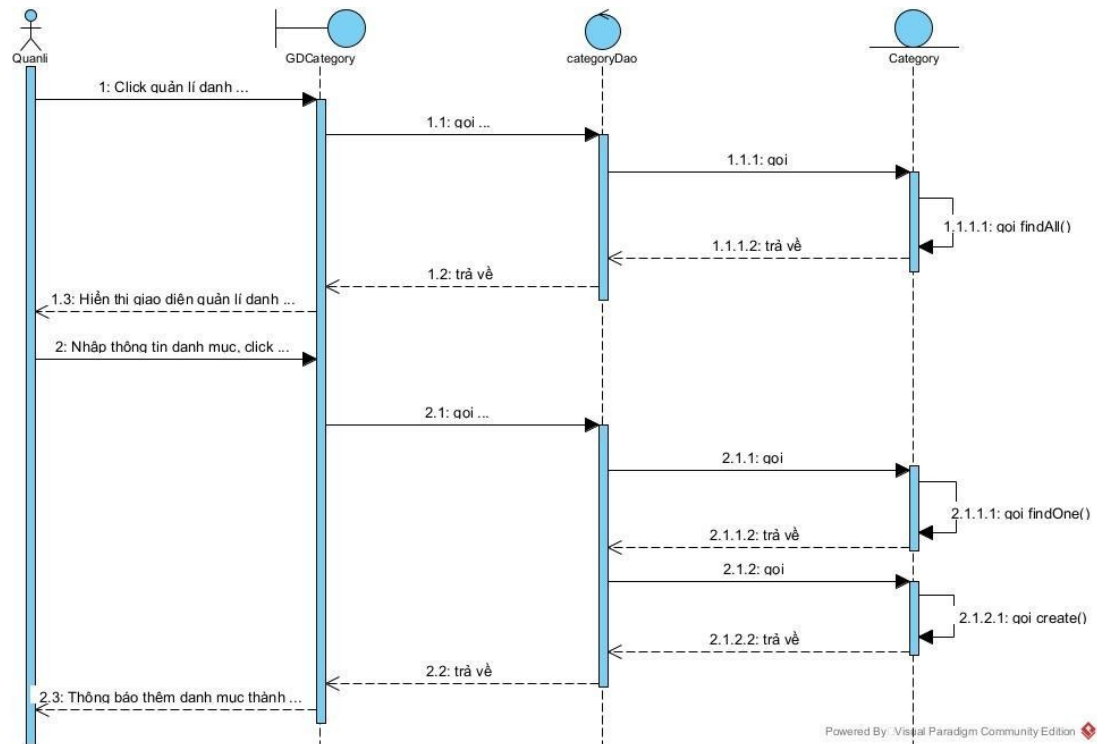
- Biểu đồ tuần tự xóa sản phẩm



Hình 2.33 Biểu đồ tuần tự xóa sản phẩm

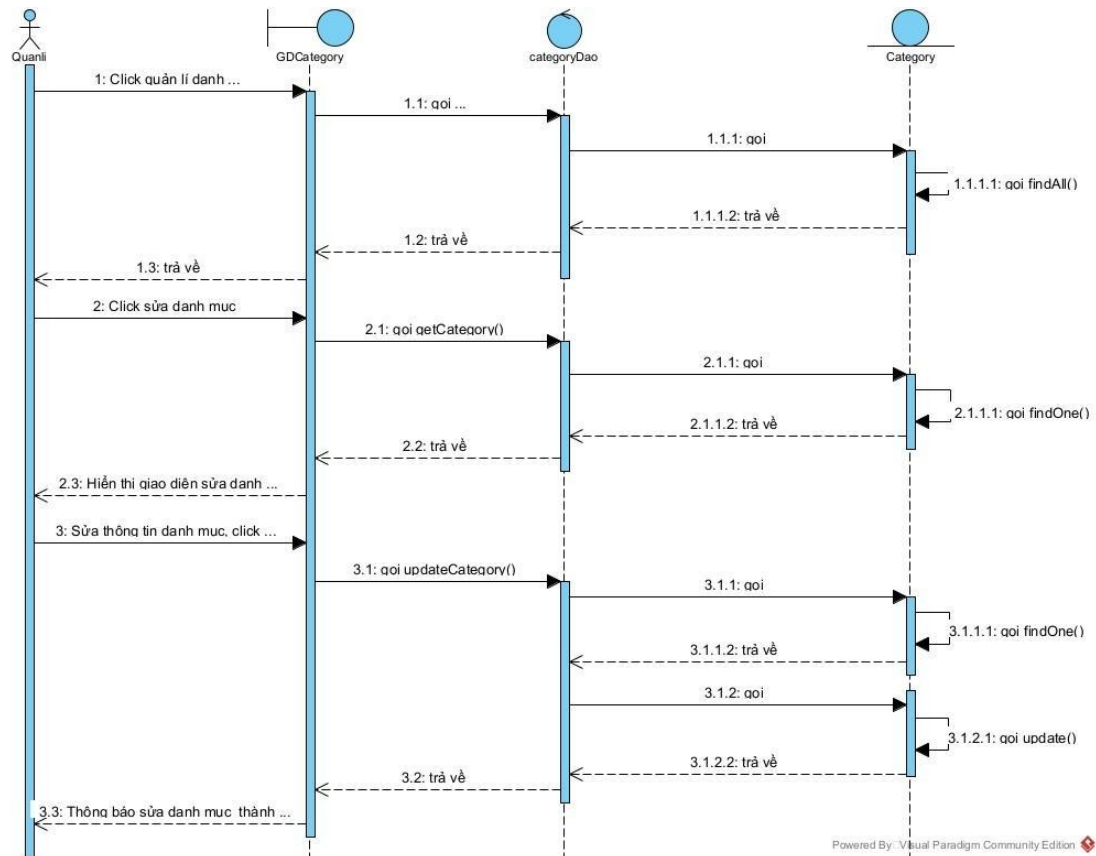
2.5.7 Biểu đồ tuần tự quản lý danh mục

- Biểu đồ tuần tự thêm danh mục



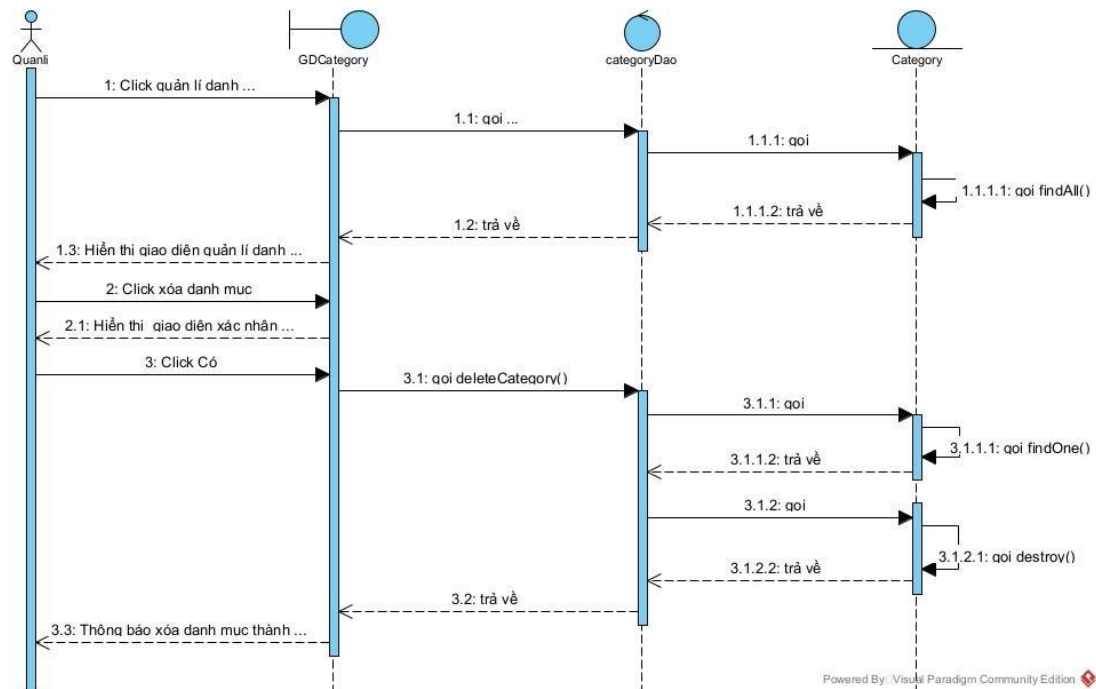
Hình 2.34 Biểu đồ tuần tự tự thêm danh mục

- Biểu đồ tuần tự sửa danh mục



Hình 2.35 Biểu đồ tuần tự sửa danh mục

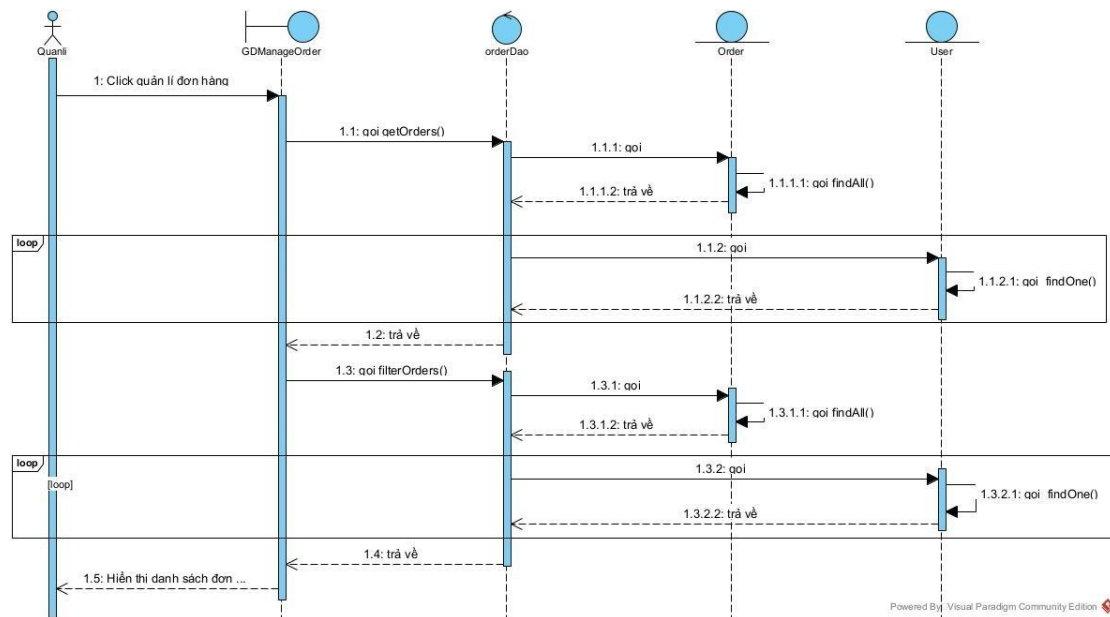
● Biểu đồ tuần tự xóa danh mục



Hình 2.36 Biểu đồ tuần tự xóa danh mục

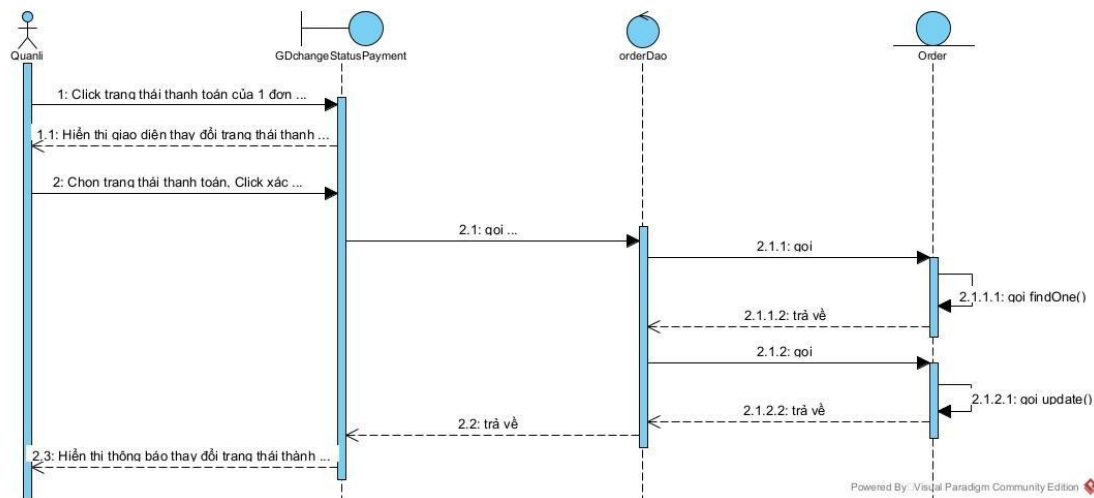
2.5.8 Biểu đồ tuần tự quản lý đơn hàng

- Biểu đồ tuần tự xem chi tiết đơn hàng



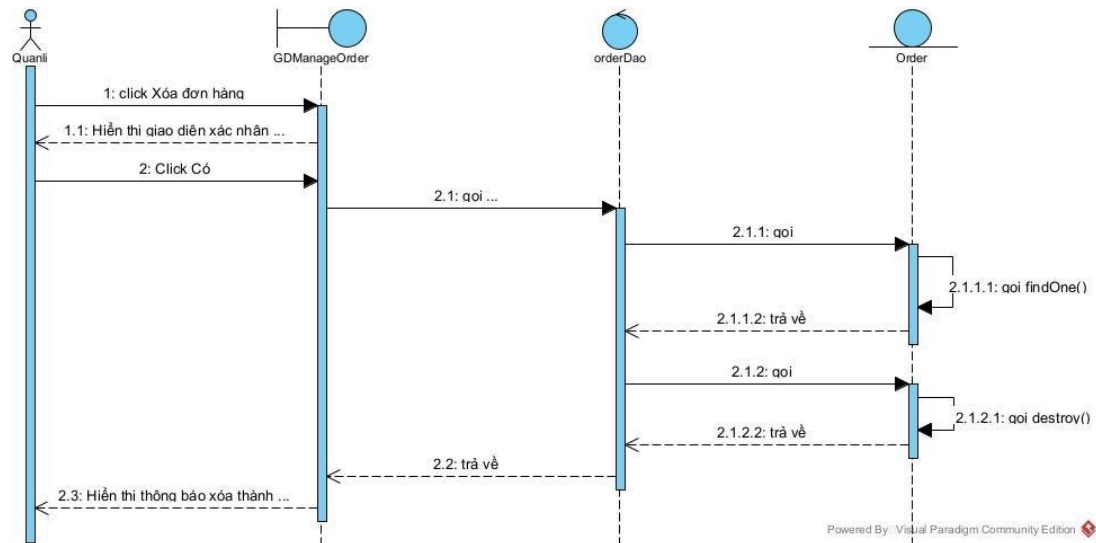
Hình 2.37 Biểu đồ tuần tự xem chi tiết đơn hàng

- Biểu đồ tuần tự thay đổi trạng thái thanh toán của đơn hàng



Hình 2.38 Biểu đồ tuần tự thay đổi trạng thái thanh toán của đơn hàng

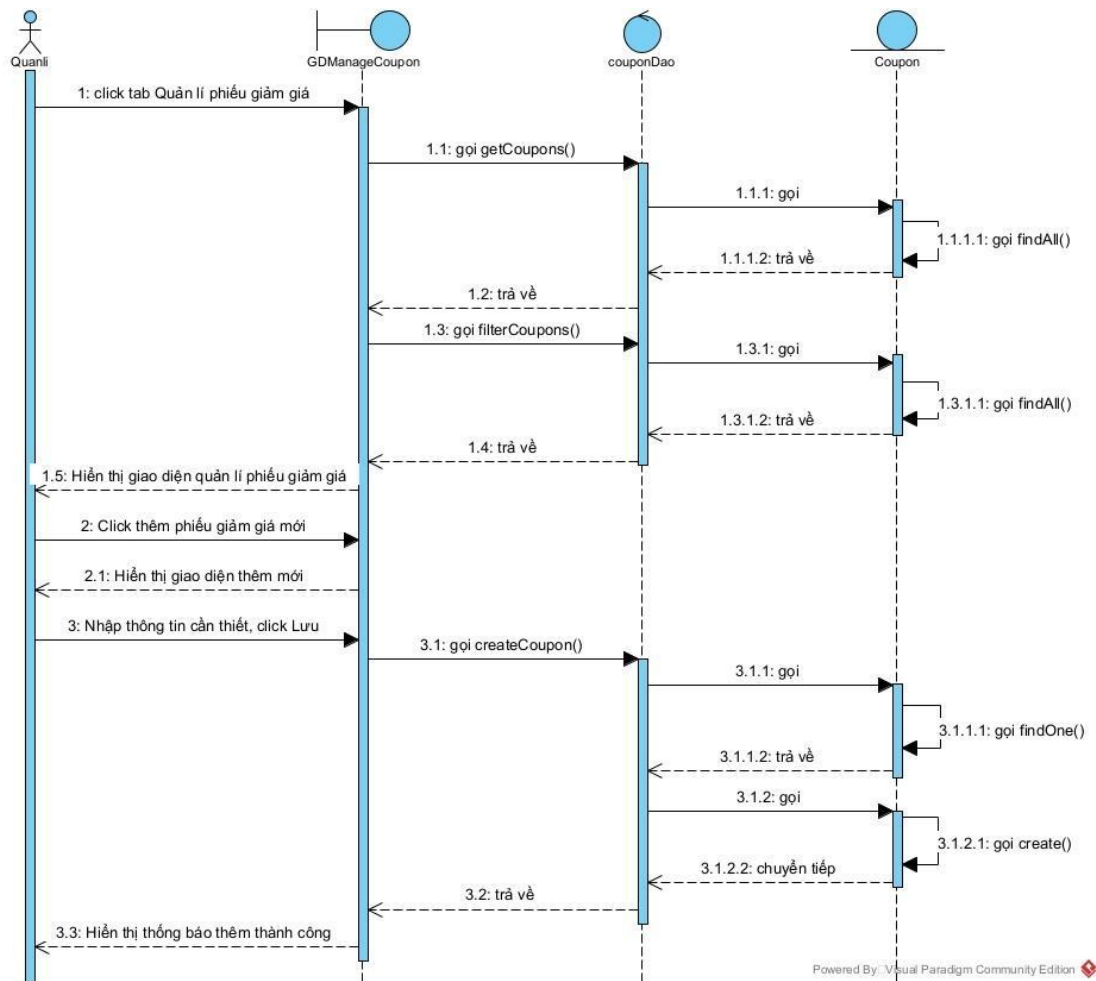
- Biểu đồ tuần tự xóa đơn hàng



Hình 2.39 Biểu đồ tuần tự xóa đơn hàng

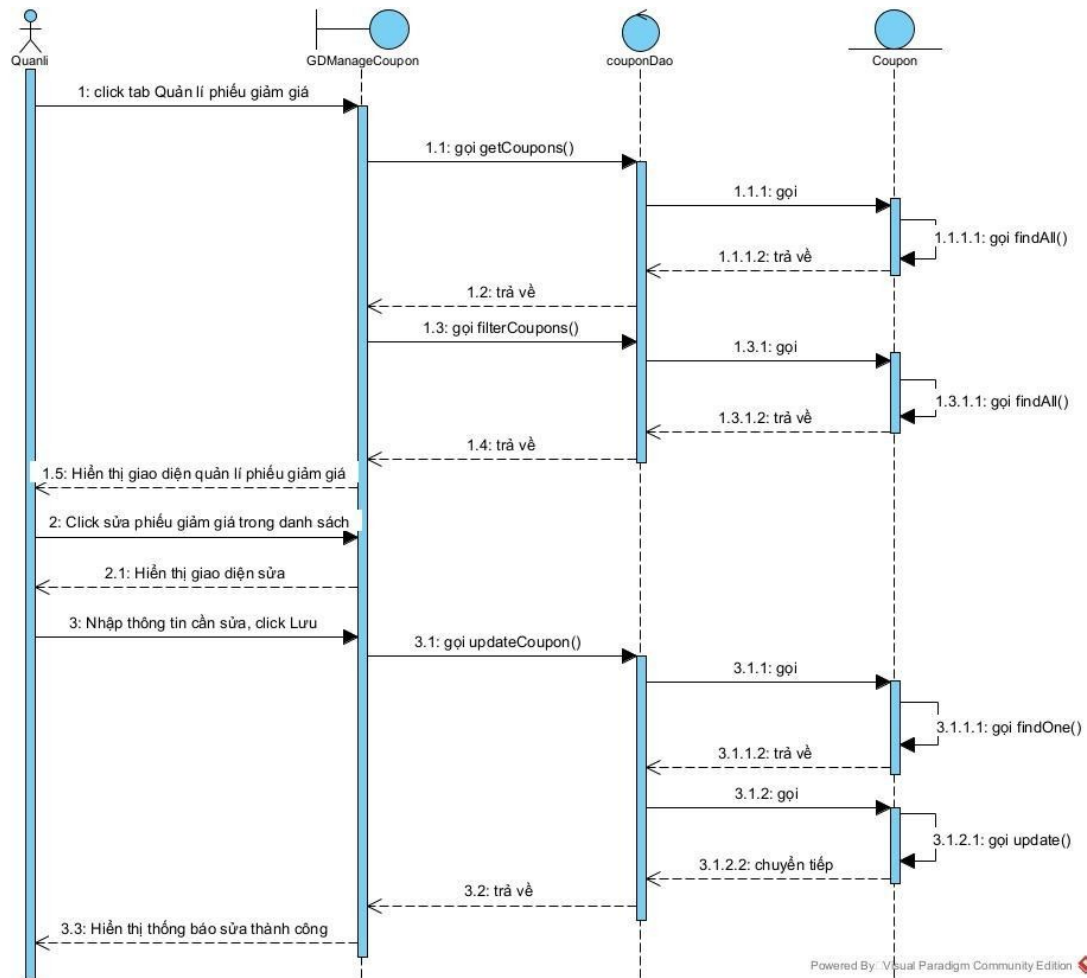
2.5.9 Biểu đồ tuần tự quản lý phiếu giảm giá

● Biểu đồ tuần tự thêm phiếu giảm giá



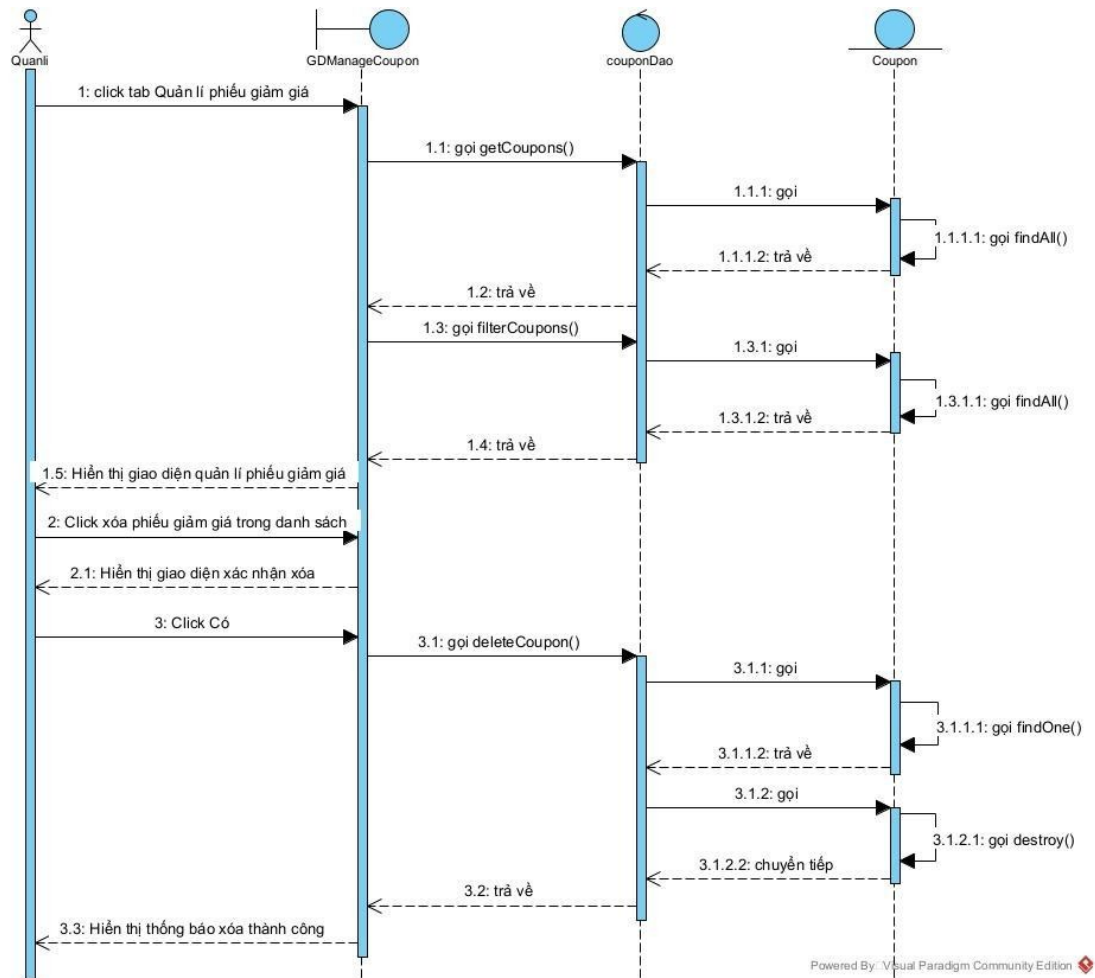
Hình 2.40 Biểu đồ tuần tự thêm phiếu giảm giá

- Biểu đồ tuần tự sửa phiếu giảm giá



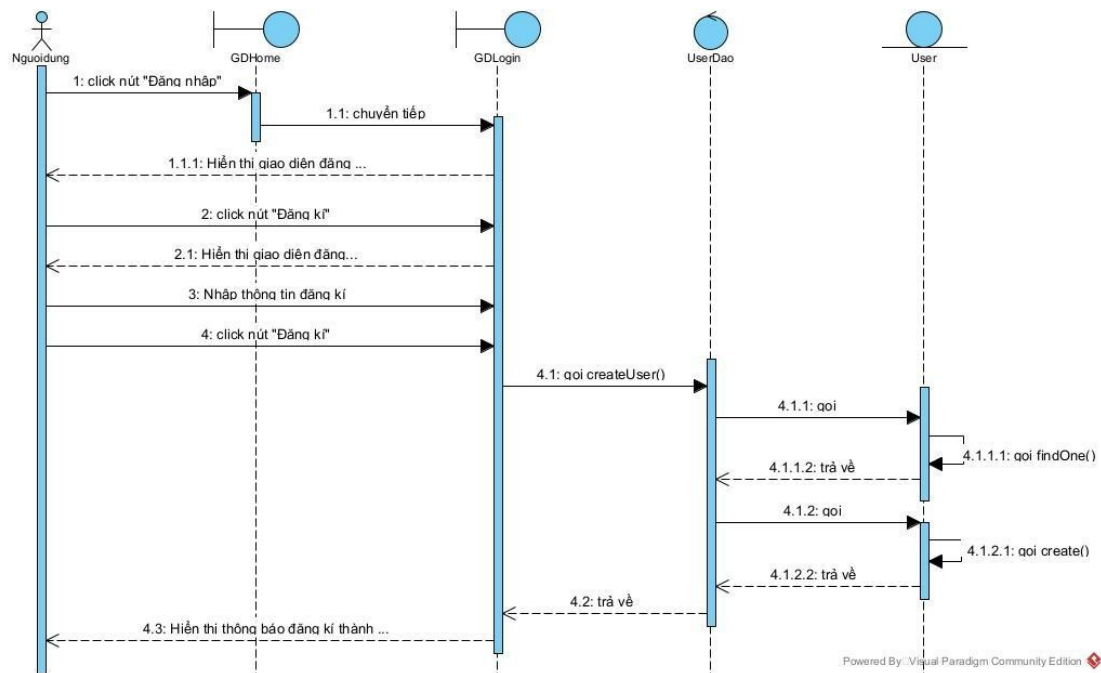
Hình 2.41 Biểu đồ tuần tự sửa phiếu giảm giá

- Biểu đồ tuần tự xóa phiếu giảm giá



Hình 2.42 Biểu đồ tuần tự xóa phiếu giảm giá

2.5.10 Biểu đồ tuần tự đăng kí tài khoản



Hình 2.43 Biểu đồ tuần tự đăng kí tài khoản

2.6 Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.6.1 Mô tả các bảng cơ sở dữ liệu

1. Bảng users

Bảng 2.28 Bảng users

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	int	Mã tự tăng
2	userId	Char(36)	PK- mã
3	username	varchar(255)	Họ tên người dùng
4	firstname	varchar(255)	Họ
5	lastname	varchar(255)	Tên
6	password	varchar(255)	Mật khẩu
7	email	varchar(255)	Email người dùng
8	phone	int	Số điện thoại
9	address	varchar(255)	Địa chỉ
10	role	varchar(255)	Phân quyền người dùng

11	refreshToken	varchar(255)	Mã Token mới
12	passwordChangeAt	date	Ngày thay đổi mật khẩu
13	passwordResetToken	varchar(255)	Mã token để thay đổi mật khẩu
14	passwordResetExpires	varchar(255)	Ngày hết hạn mã thay đổi mật khẩu

2. Bảng products

Bảng 2.29 Bảng products

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	int	Mã tự tăng
2	productId	Char(36)	PK- mã
3	categoryId	Char(36)	FK-trỏ đến bảng categorys
4	name	varchar(255)	Tên sản phẩm
5	slug	varchar(255)	Từ khóa sản phẩm
6	description	varchar(255)	Mô tả sản phẩm
7	price	int	Giá sản phẩm
8	image	varchar(255)	Hình ảnh sản phẩm
9	brand	varchar(255)	Nhãn hiệu sản phẩm
10	quantity	int	Số lượng sản phẩm
11	sold	int	Số lượng đã bán
12	tags	varchar(255)	Các từ khóa tìm kiếm
13	totalRating	int	Tổng đánh giá

3. Bảng carts

Bảng 2.30 Bảng carts

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	int	Mã tự tăng
2	cartId	Char(36)	PK- mã
3	cartTotal	double	Tổng tiền giỏ hàng
4	userId	Char(36)	FK-trỏ đến bảng users

4. Bảng categorys

Bảng 2.31 Bảng categorys

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	categoryId	Char(36)	PK- mã
2	name	varchar(255)	Tên danh mục

5. Bảng orders

Bảng 2.32 Bảng orders

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	int	Mã tự tăng
2	orderId	Char(36)	PK- mã
3	paymentMethod	varchar(255)	Hình thức thanh toán
4	paymentAmount	double	Tổng tiền khi chưa giảm giá
5	paymentAmountAfterDiscount	double	Tổng tiền sau giảm giá
6	couponCode	varchar(255)	Mã giảm giá
7	paymentStatus	enum	Trạng thái hóa đơn
8	paymentCreate	date	Ngày tạo hóa đơn
9	paymentCurrency	varchar(255)	Loại tiền thanh toán
10	orderStatus	enum	Trạng thái đơn hàng

11	userId	Char(36)	FK-trở đến bảng users
12	addressShip	varchar(255)	Địa chỉ ship
13	phoneShip	varchar(255)	Số điện thoại của khách
14	isPay	varchar(255)	Đã thanh toán hay chưa
15	orderIdPaypal	varchar(255)	Mã đơn hàng paypal

6. Bảng friends

Bảng 2.33 Bảng friends

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	int	PK- mã
2	userId	Char(36)	FK-trở đến bảng users
3	userFriendId	Char(36)	Mã người dùng
4	isFriend	tinyint	Trạng thái kết bạn
5	numberGiveGift	int	Số lần tặng quà

7. Bảng coupons

Bảng 2.34 Bảng coupons

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	int	Mã tự tăng
2	couponId	Char(36)	PK- mã
3	couponCode	varchar(255)	Mã giảm giá
4	discount	int	Phần trăm giảm giá
5	discountFor	varchar(255)	Giảm giá cho loại nào

6	statusCoupon	enum	Trạng thái phiếu giảm giá
7	startDateDiscount	date	Ngày giảm giá
8	endDateDiscount	date	Ngày kết thúc giảm giá
9	takeBy	varchar(255)	Được nhận bởi

8. Bảng comments

Bảng 2.35 Bảng comments

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	commentId	Char(36)	PK- mã
2	userId	Char(36)	FK-trò đến bảng users
3	productId	Char(36)	FK-trò đến bảng products
4	text	varchar(255)	Nội dung bình luận

9. Bảng couponuseds

Bảng 2.36 Bảng couponuseds

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	int	Mã tự tăng
2	couponId	Char(36)	PK- mã
3	userId	Char(36)	FK-trò đến bảng users

10. Bảng ratings

Bảng 2.37 Bảng ratings

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ratingId	Char(36)	PK- mã
2	userId	Char(36)	FK-trỏ đến bảng users
3	productId	Char(36)	FK-trỏ đến bảng products
4	star	float	Số sao đánh giá

11. Bảng productCarts

Bảng 2.38 Bảng productCarts

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	productCartId	Char(36)	PK- mã
2	cartId	Char(36)	FK-trỏ đến bảng carts
3	productId	Char(36)	FK-trỏ đến bảng products
4	count	int	Số lượng sản phẩm
5	note	varchar(255)	Ghi chú cho sản phẩm

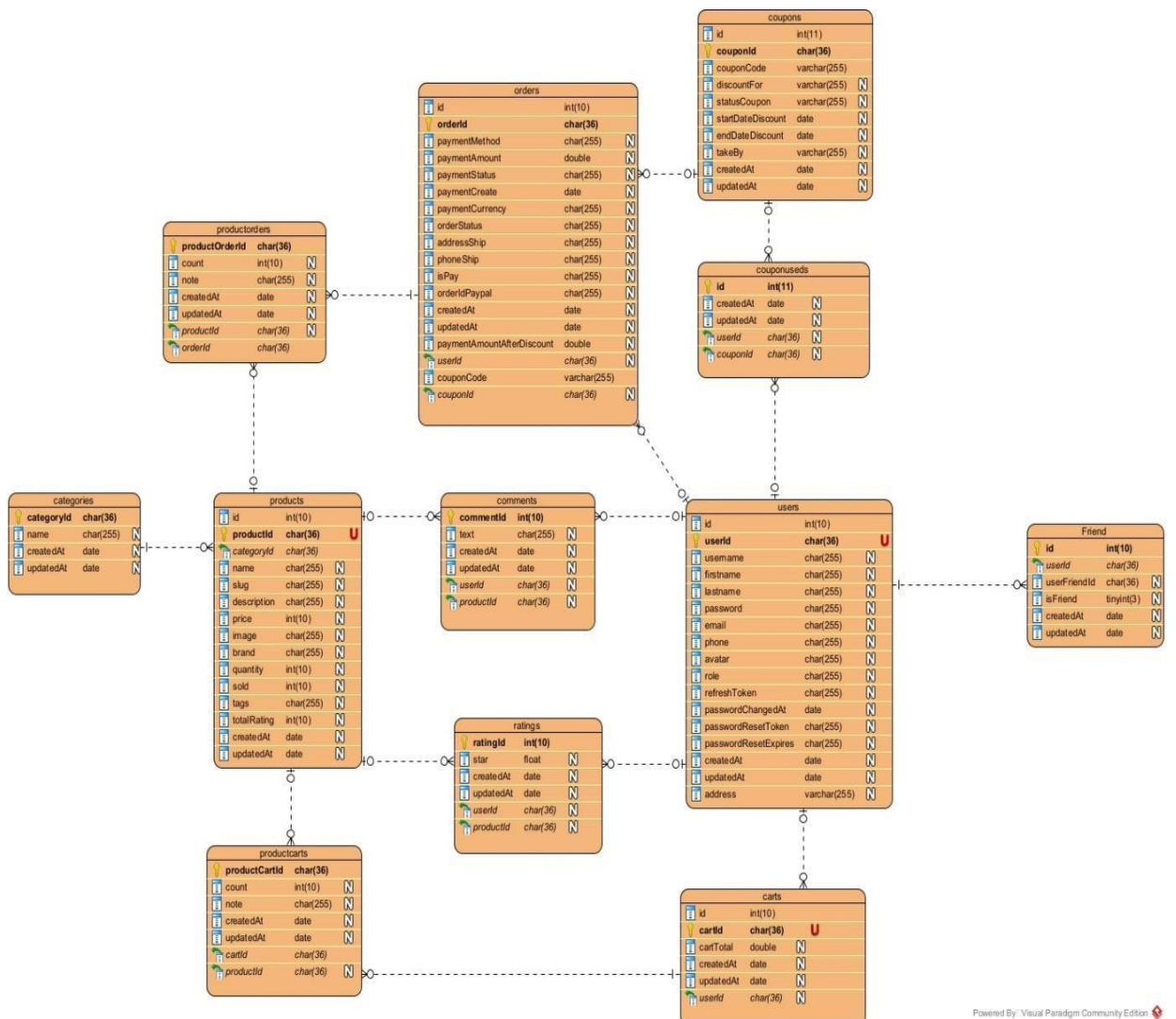
12. Bảng productOrders

Bảng 2.39 Bảng productOrders

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	productOrderId	Char(36)	PK- mã
2	orderId	Char(36)	FK-trỏ đến bảng

			orders
3	productId	Char(36)	FK-trò đến bảng products
4	count	int	Số lượng sản phẩm
5	note	varchar(255)	Ghi chú cho sản phẩm

2.6.2 Lược đồ cơ sở dữ liệu



Hình 2.44 Lược đồ cơ sở dữ liệu

2.7 Kết luận chương

Nội dung chương 2 của đồ án đã tìm hiểu và sử dụng ngôn ngữ UML để phân tích thiết kế hệ thống chi tiết các chức năng của ứng dụng siêu thị điện máy online.

Nội dung chương tiếp theo của đồ án sẽ tiến hành cài đặt ứng dụng dựa theo các nội dung phân tích thiết kế và các công nghệ sử dụng ở chương 2.

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG WEBSITE BÁN ĐỒ ĂN VIỆT

3.1 Môi trường cài đặt hệ thống và các công cụ sử dụng

- Yêu cầu phần mềm:

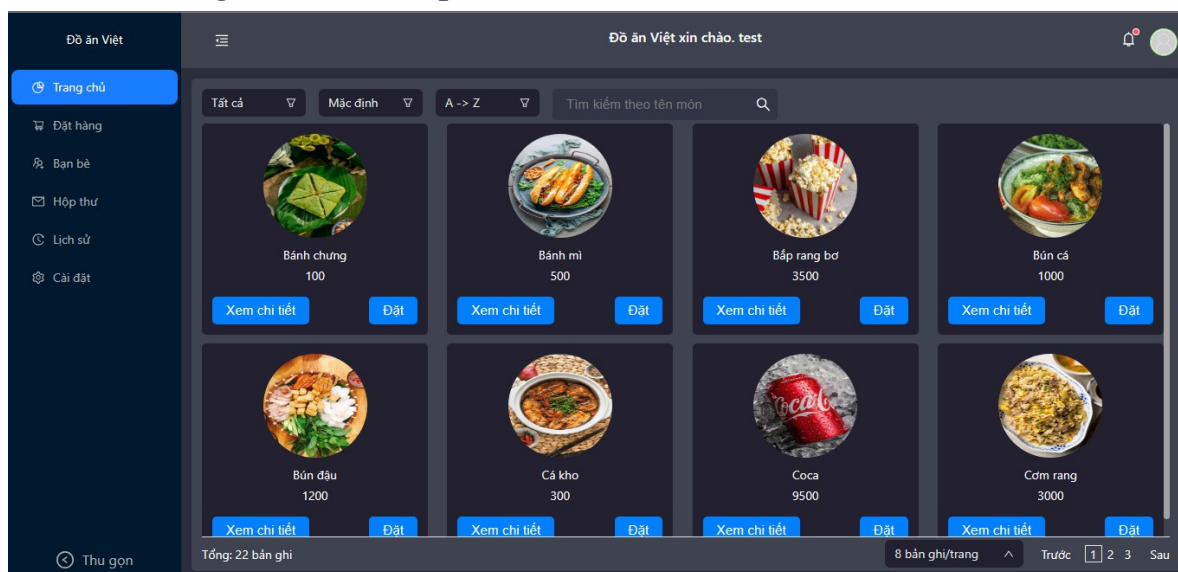
- Ngôn ngữ: JavaScript/TypeScript [5]
- Framework: ReactJS [1], NodeJS [4], ExpressJs [2]
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MySQL
- Công cụ hỗ trợ lập trình: VSCode
- Công cụ phân tích thiết kế phần mềm: Visual Paradigm
- Quản lý và lưu trữ ảnh: Cloudinary [6]

- Yêu cầu phần cứng:

- Hệ điều hành: Window, Mac, Linux
- Truy cập internet

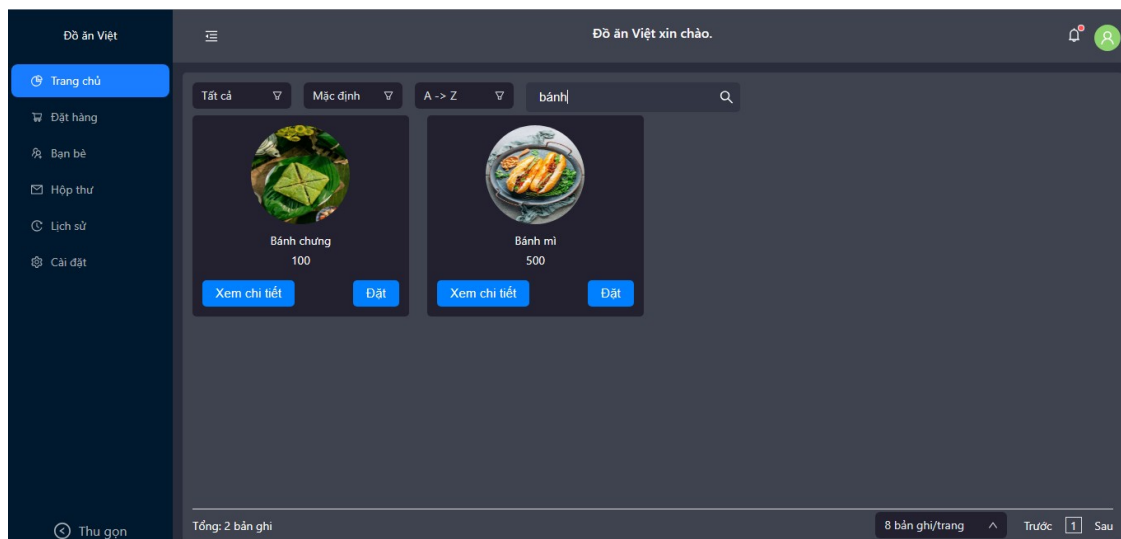
3.2 Kết quả cài đặt

3.2.1 Chức năng tìm kiếm sản phẩm



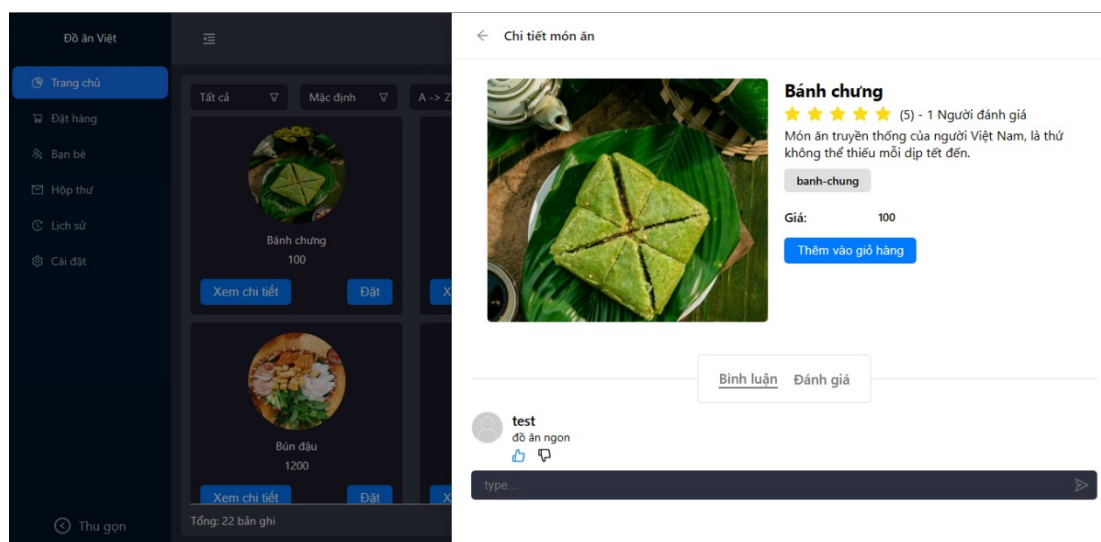
Hình 3.45 Giao diện trang chủ khách hàng

- Khách hàng nhập tên sản phẩm cần tìm, sau đó ấn icon tìm kiếm hoặc ấn enter.



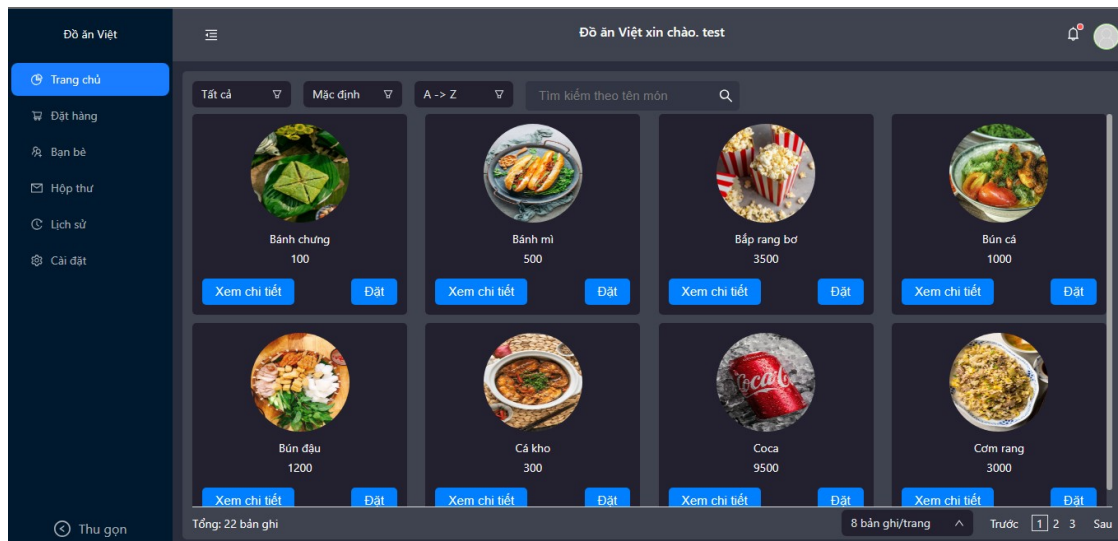
Hình 3.46 Giao diện kết quả tìm kiếm

- Khách hàng chọn xem chi tiết 1 sản phẩm, sau đó thực hành đánh giá sản phẩm



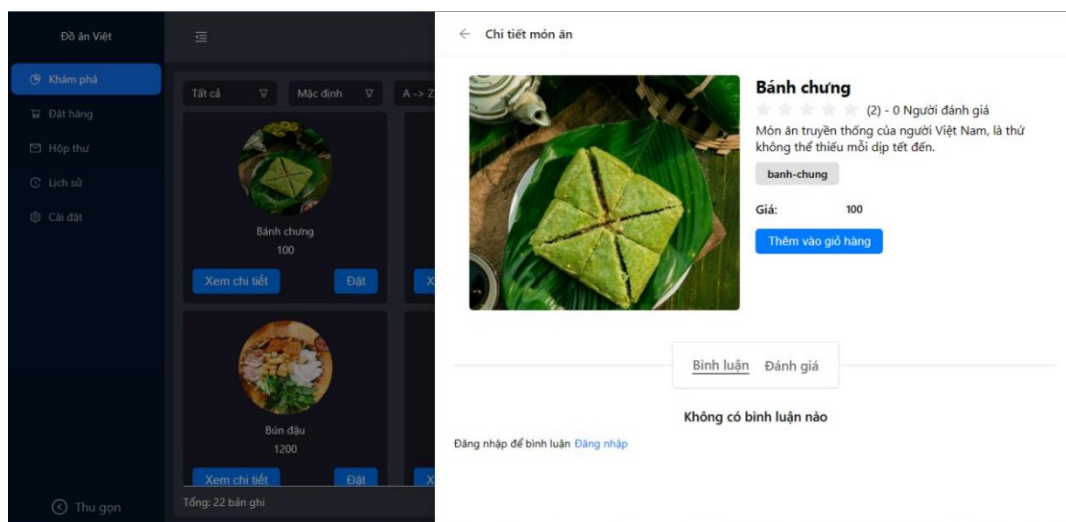
Hình 3.47 Giao diện chi tiết sản phẩm

3.2.2 Chức năng đặt mua hàng



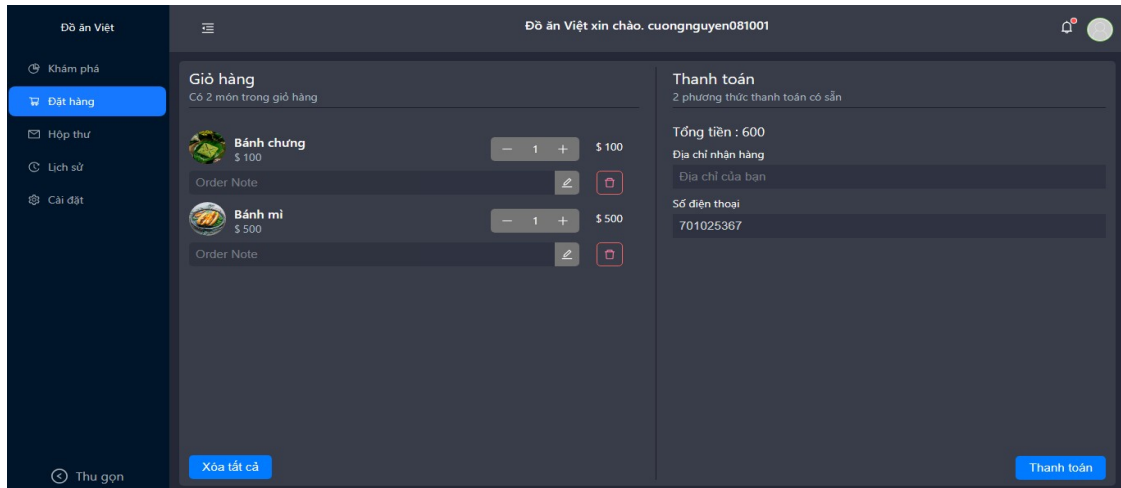
Hình 3.48 Giao diện trang chủ

- Khách hàng chọn xem chi tiết 1 sản phẩm



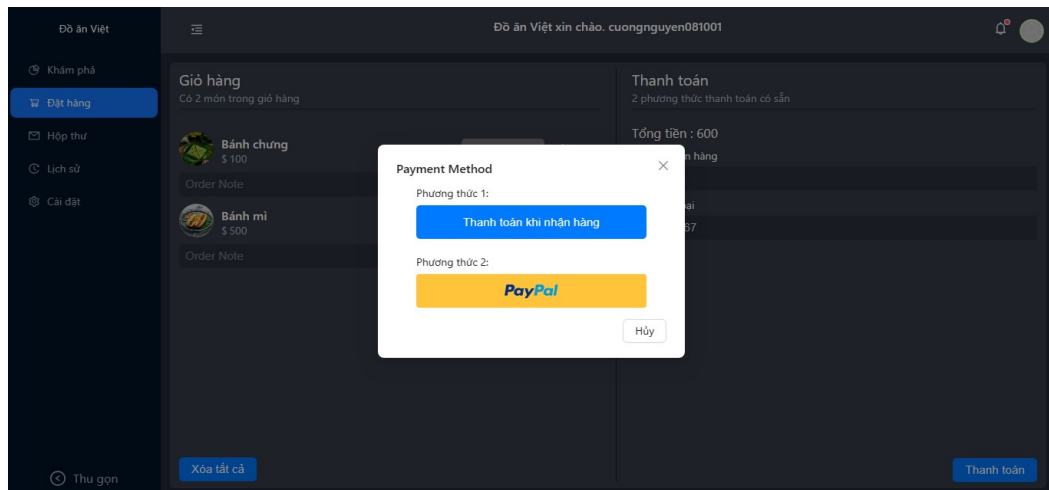
Hình 3.49 Giao diện chi tiết sản phẩm

- Khách hàng ấn Thêm vào giỏ hàng, sau đó ấn tab Đặt hàng



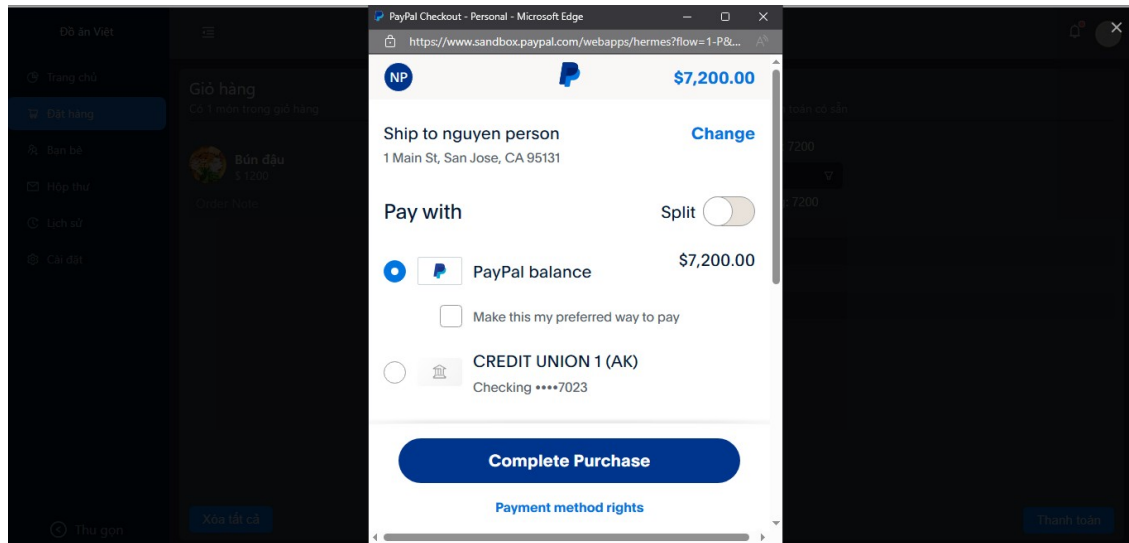
Hình 3.50 Giao diện giỏ hàng

- Khách hàng click tab “giỏ hàng”
- Hệ thống hiển thị giao diện giỏ hàng



Hình 3.51 Giao diện Thanh toán

- Khách hàng thực hiện điền các thông tin địa chỉ, số điện thoại, click Thanh toán.
- Hệ thống hiển thị lựa chọn hình thức thanh toán.
- Người dùng chọn hình thức muốn thanh toán.
 - Nếu người dùng chọn thanh toán online qua paypal



Hình 3.52 Giao diện thanh toán online

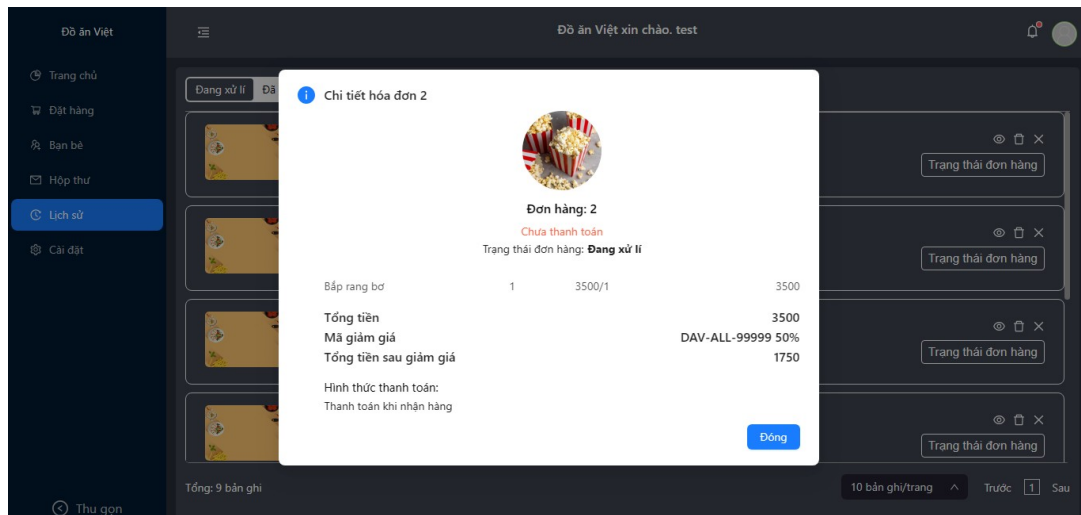
- Hệ thống thông báo thanh toán thành công.

3.2.3 Chức năng xem lịch sử đặt hàng



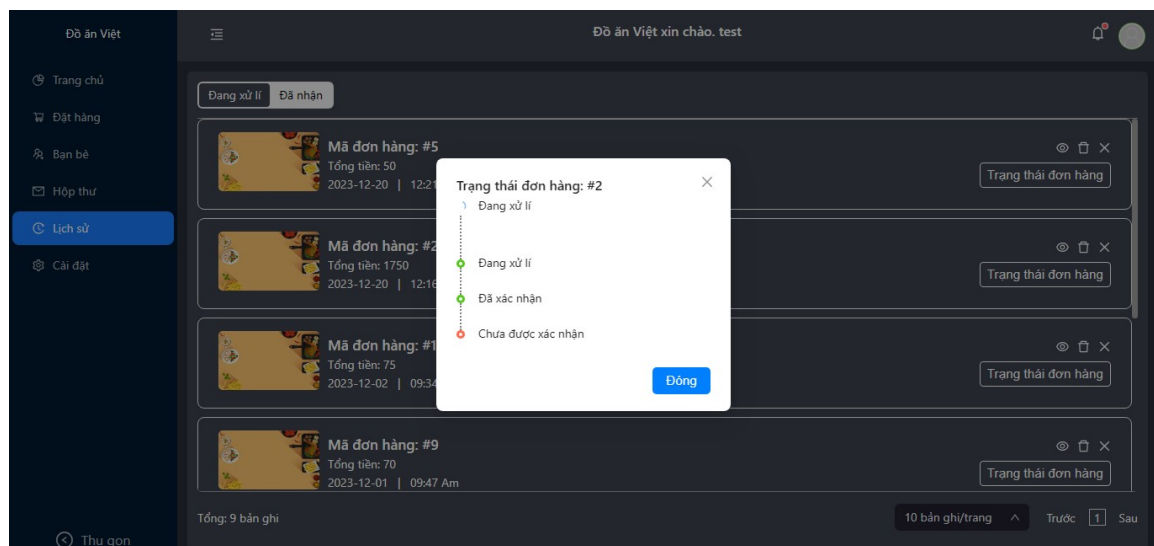
Hình 3.53 Giao diện lịch sử đặt hàng

- Khách hàng click vào icon mắt để xem chi tiết 1 đơn hàng đã đặt



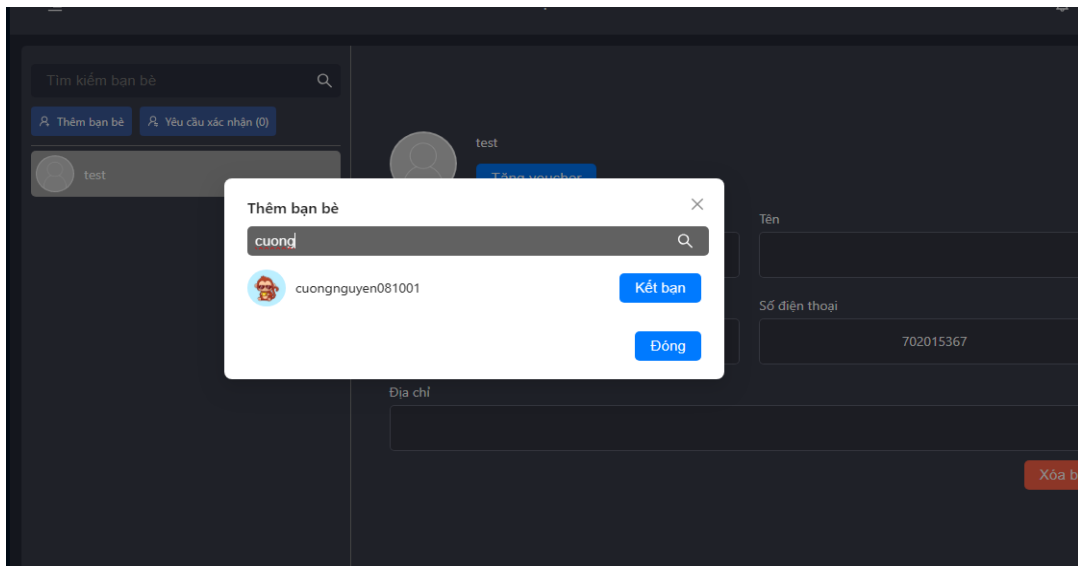
Hình 3.54 Giao diện chi tiết đơn hàng đã đặt

- Khách hàng click Trạng thái đơn hàng để xem trạng thái của đơn hàng



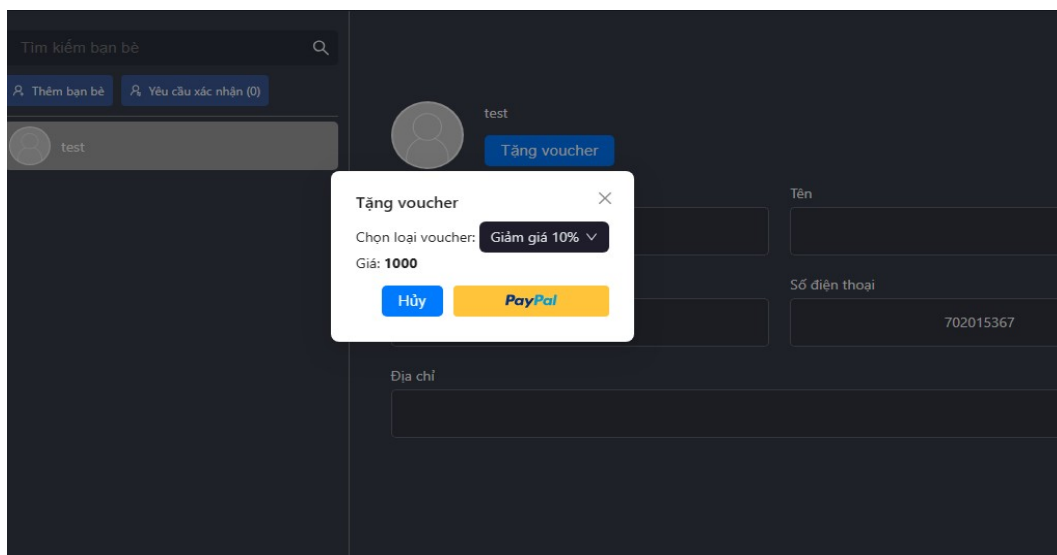
Hình 3.55 Giao diện theo dõi trạng thái đơn hàng

3.2.4 Chức năng quản lý bạn bè



Hình 3.56 Giao diện Quản lý bạn bè

- Khách hàng click tab “Bạn bè”.
- Hệ thống hiển thị giao diện bạn bè.
- Khách hàng click nút “Thêm bạn bè”.
- Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm bạn bè.
- Khách hàng nhập tên bạn cần tìm, click icon tìm.
- Hệ thống hiển thị danh sách người dùng theo tên tìm được.
- Khách hàng tìm người cần kết bạn và click “Kết bạn”.

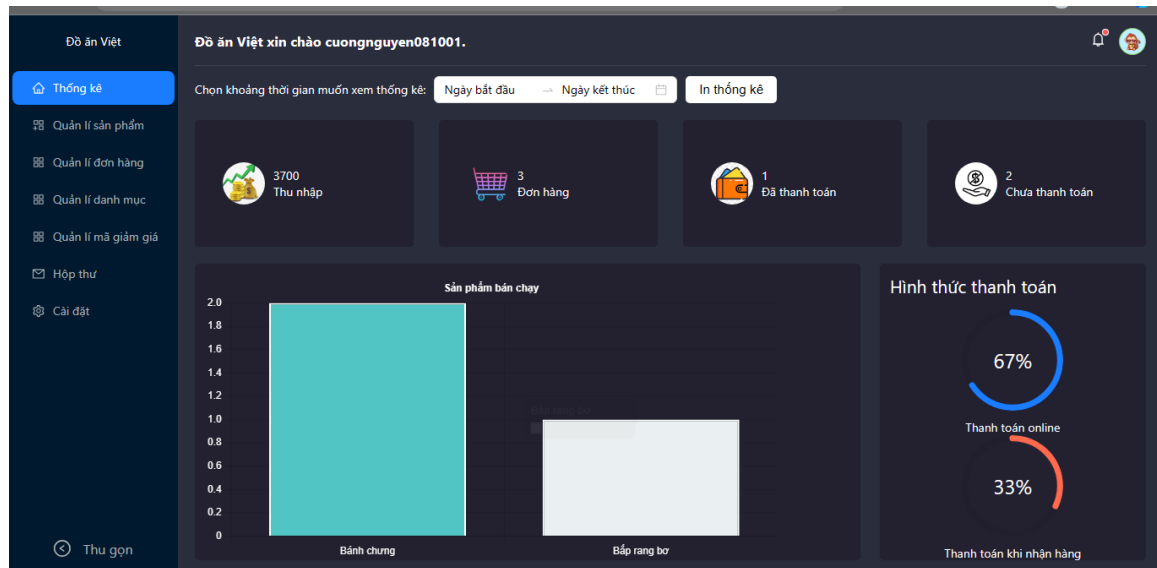


Hình 3.57 Giao diện tặng voucher

- Khách hàng click vào 1 bạn bè ở trong danh sách bạn bè.

- Giao diện thông tin bạn bè hiện ra.
- Khách hàng click nút “Tặng voucher”
- Giao diện chọn loại voucher hiện ra.
- Khách hàng thực hiện chọn loại voucher và click Thanh toán qua paypal.
- Hệ thống thông báo tặng thành công

3.2.5 Chức năng báo cáo thống kê



Hình 3.58 Giao diện Thống kê

- Quản lý thực hiện chọn khoảng thời gian muốn xem thống kê
- Hệ thống hiển thị thông tin thống kê tương ứng.

3.2.6 Chức năng quản lý sản phẩm

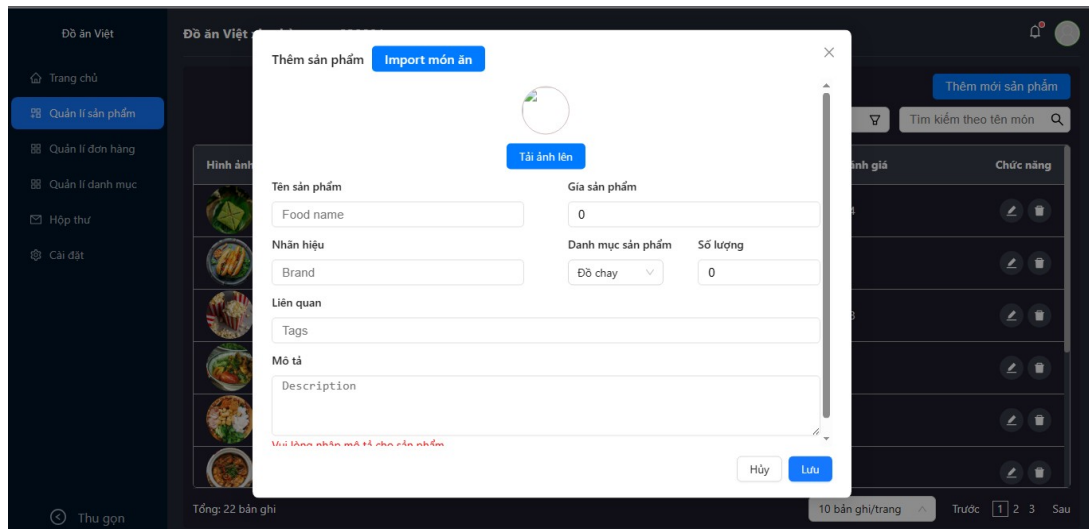
The screenshot shows the product management interface. The sidebar has options like 'Trang chủ', 'Quản lý sản phẩm', 'Quản lý đơn hàng', 'Quản lý danh mục', 'Hộp thư', and 'Cài đặt'. The main area features a table of products with the following data:

Hình ảnh	Tên món	Số lượng	Giá	Đã bán	Đánh giá	Chức năng
	Bánh chưng	196	100	11	0.4	
	Bánh mì	119	500	1	0	
	Bắp rang bơ	998	3500	2	0.8	
	Bún cá	150	1000	0	0	
	Bún đậu	500	1200	0	0	
	Cá kho	899	300	1	0	

At the bottom, there is a summary 'Tổng: 22 bản ghi' and pagination controls showing '10 bản ghi/trang' and page numbers '1 2 3 Sau'.

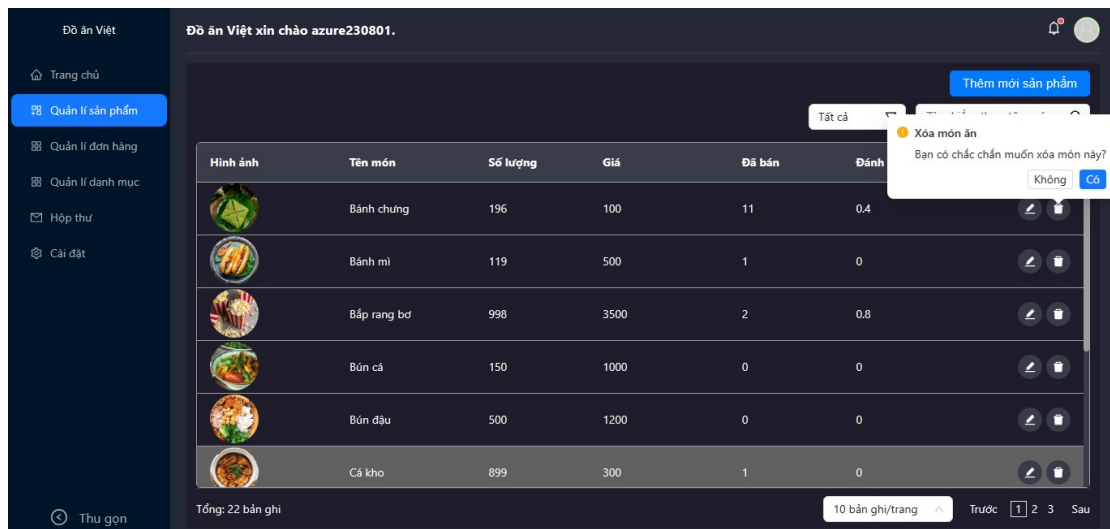
Hình 3.59 Giao diện Quản lý sản phẩm

- Người dùng click tab “Quản lý sản phẩm”
- Hệ thống hiển thị giao diện Quản lý sản phẩm



Hình 3.60 Giao diện Thêm sản phẩm

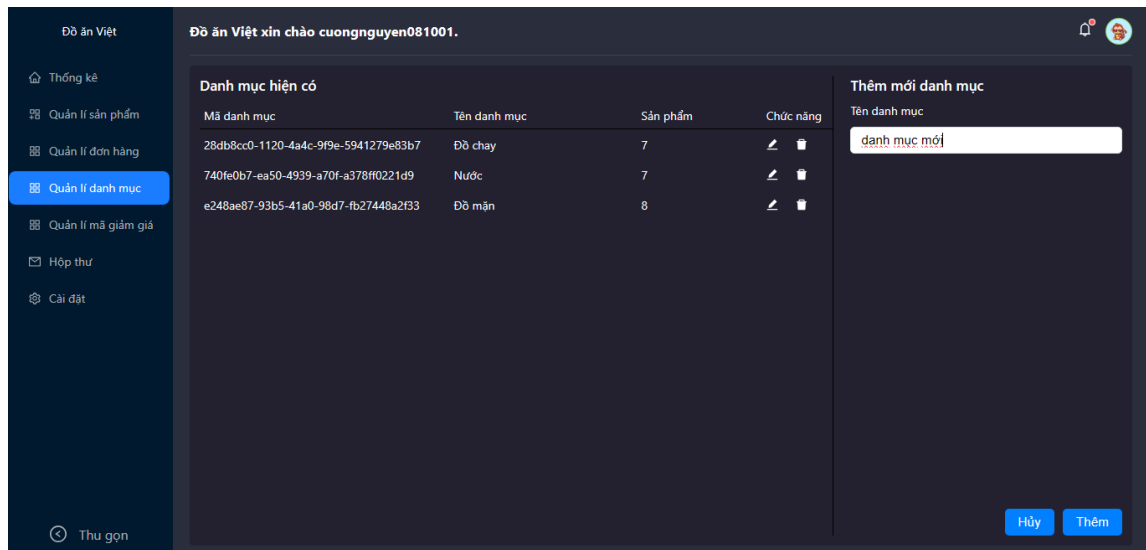
- Người dùng click nút “Thêm mới sản phẩm”.
- Hệ thống hiển thị giao diện thêm mới sản phẩm.
- Người dùng nhập thông tin sản phẩm và click “Lưu”
- Hệ thống hiển thị thông báo thêm thành công.



Hình 3.61 Giao diện Xóa sản phẩm

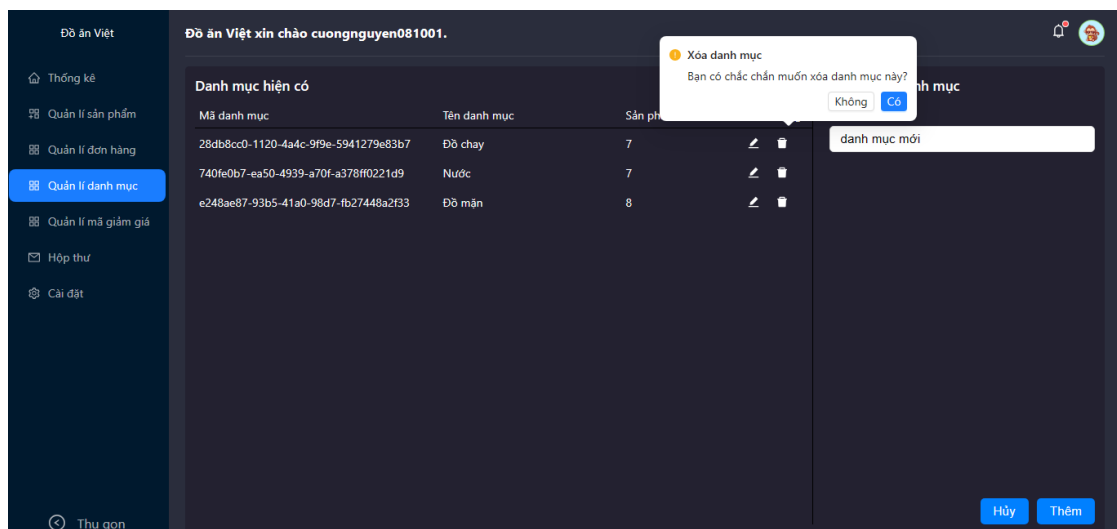
- Người dùng click vào icon Xóa tương ứng với sản phẩm cần xóa
- Hệ thống hiển thị giao diện xác nhận xóa.
- Người dùng click “Có”.
- Hệ thống hiển thị thông báo xóa thành công.

3.2.7 Chức năng quản lý danh mục



Hình 3.62 Giao diện thêm danh mục

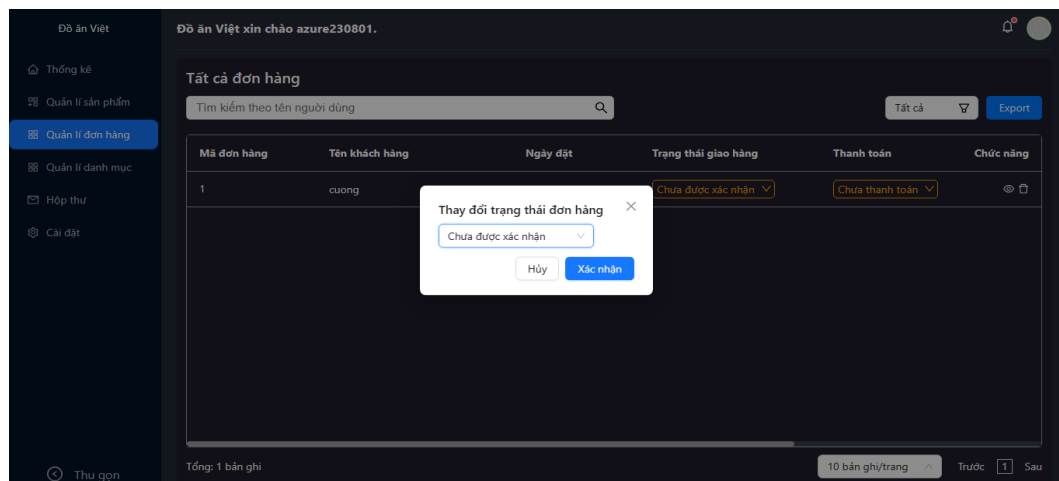
- Quản lý nhập tên danh mục mới và click thêm



Hình 3.63 Giao diện xác nhận xóa danh mục

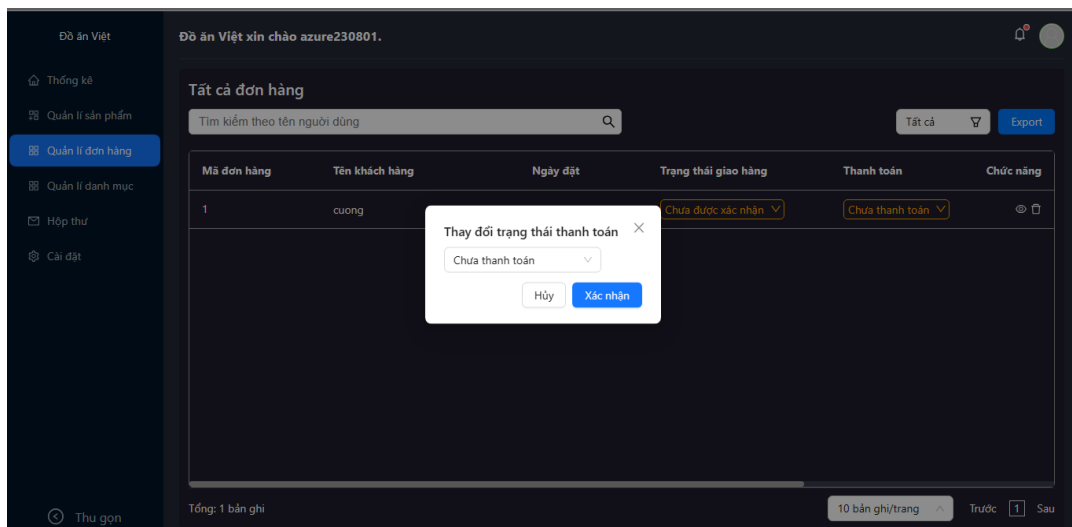
- Quản lý click icon xóa để thực hiện xóa danh mục

3.2.8 Chức năng quản lý đơn hàng



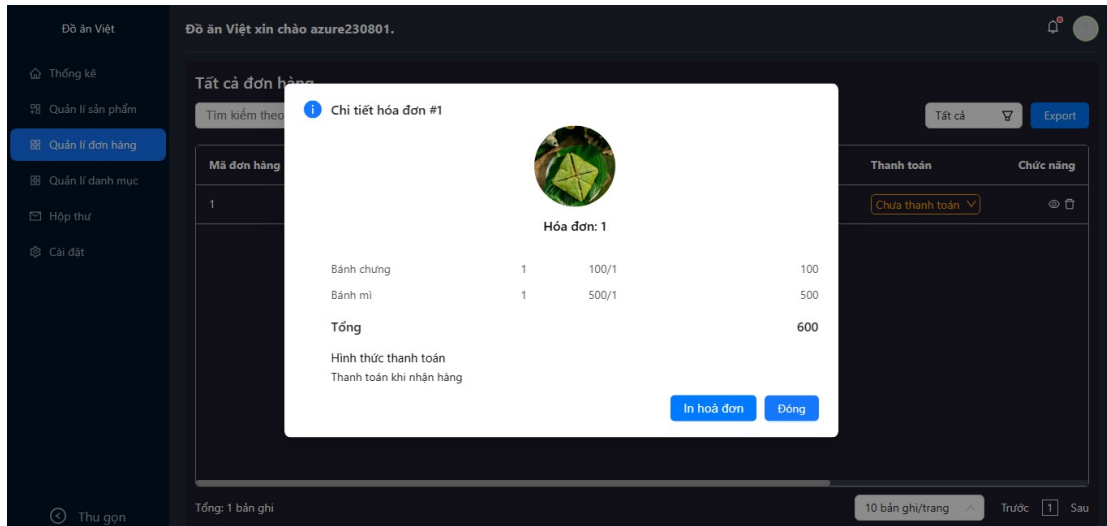
Hình 3.64 Giao diện Thay đổi trạng thái đơn

- Quản lý click vào trạng thái đơn hàng của 1 đơn hàng.
- Hệ thống hiển thị giao diện chọn trạng thái muốn thay đổi
- Quản lý chọn trạng thái và click “Xác nhận”.
- Hệ thống thông báo thay đổi trạng thái thành công.



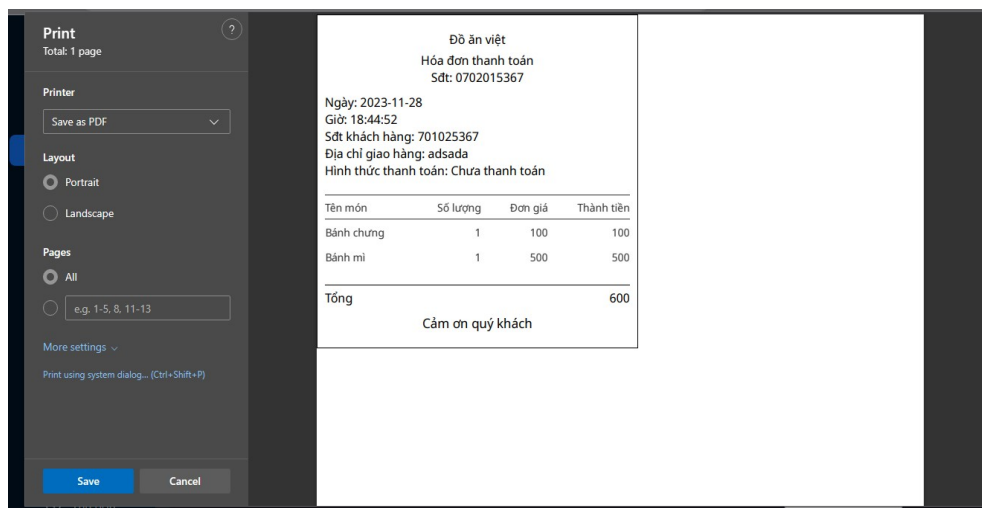
Hình 3.65 Giao diện Thay đổi trạng thái thanh toán

- Quản lý click vào trạng thái thanh toán của đơn hàng của 1 đơn hàng.
- Hệ thống hiển thị giao diện chọn trạng thái muốn thay đổi
- Quản lý chọn trạng thái và click “Xác nhận”.
- Hệ thống thông báo thay đổi trạng thái thành công.



Hình 3.66 Giao diện Xem chi tiết đơn hàng admin

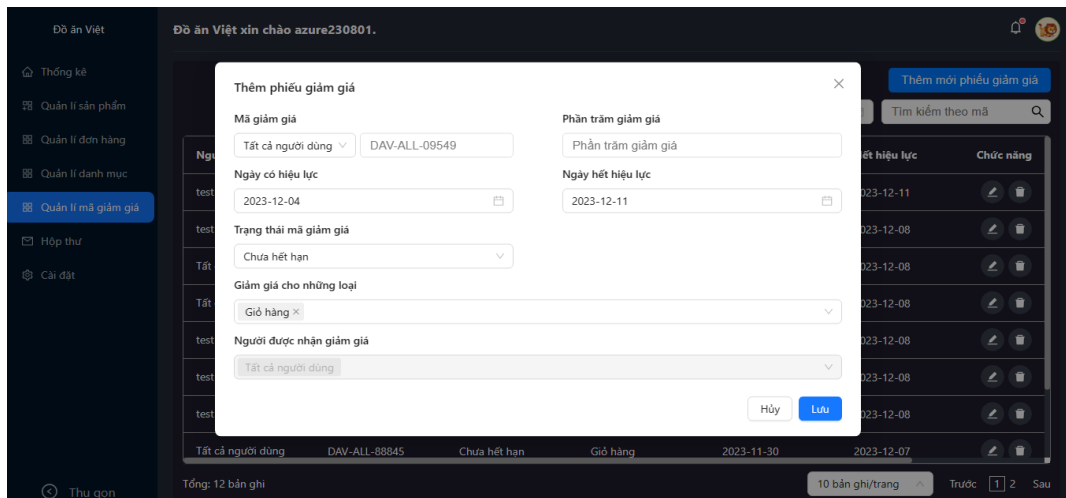
- Quản lý click vào icon mắt để xem chi tiết đơn hàng
- Hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng



Hình 3.67 Giao diện In hóa đơn

- Quản lý click “In hóa đơn” từ giao diện xem chi tiết đơn hàng.
- Hệ thống hiển thị thông tin hóa đơn muốn in

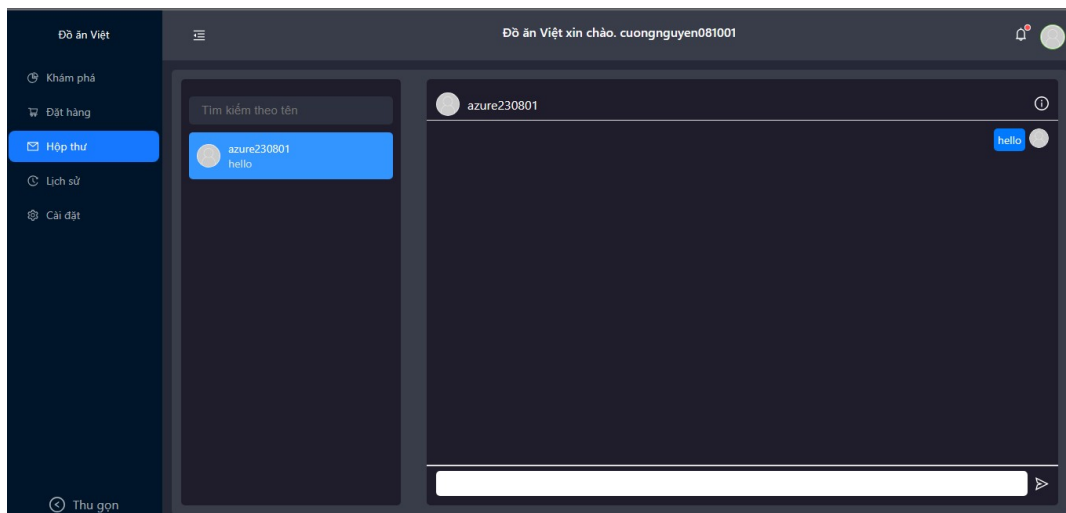
3.2.9 Chức năng quản lý phiếu giảm giá



Hình 3.68 Giao diện thêm mới phiếu giảm giá

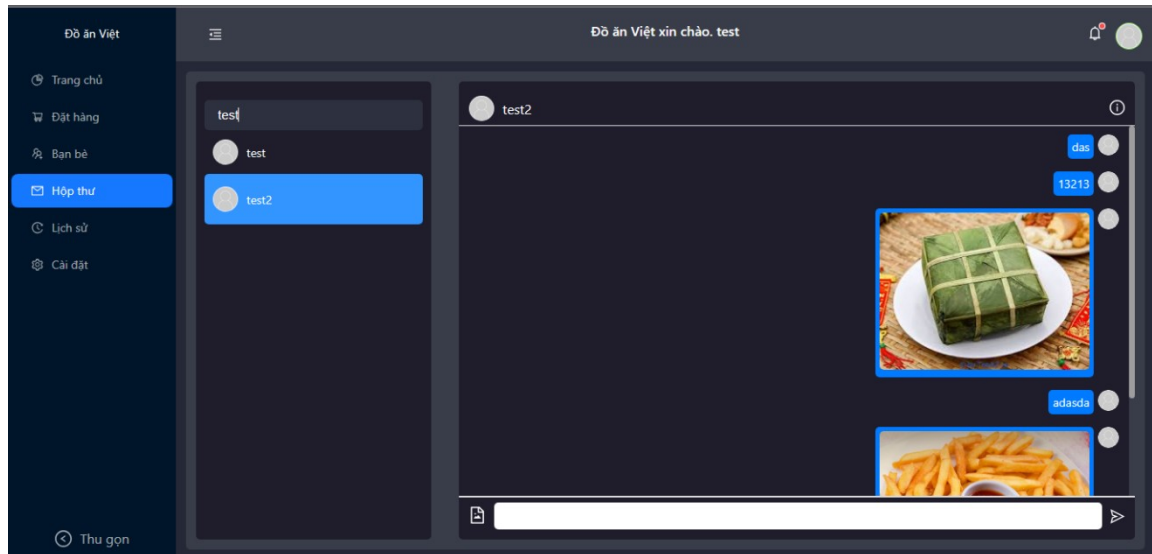
- Quản lý click nút “Thêm mới phiếu giảm giá”.
- Hệ thống hiển thị giao diện thêm phiếu giảm giá.
- Quản lý thực hiện điền các thông tin cần thiết và click “Lưu”.
- Hệ thống thông báo thêm thành công.

3.2.10 Chức năng trò chuyện



Hình 3.69 Giao diện Trò chuyện

- Người dùng ấn tab Hộp thư để thực hiện trò chuyện



Hình 3.70 Giao diện tìm người trò chuyện

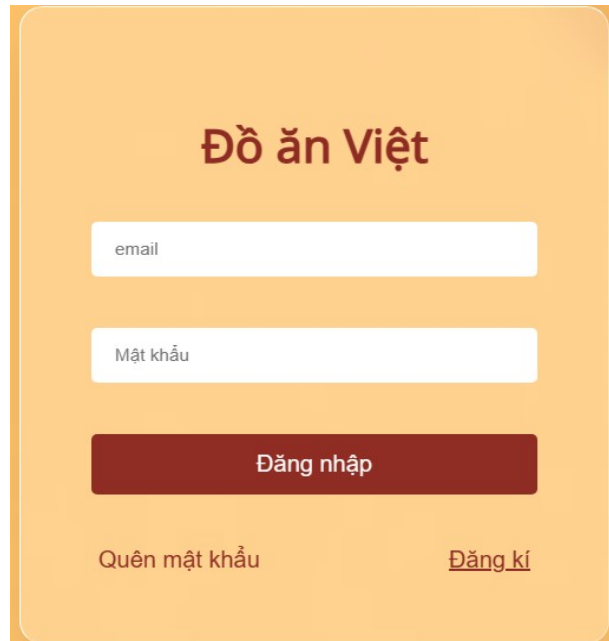
- Người dùng thực hiện nhập tên người muốn trò chuyện và tìm kiếm

3.2.11 Chức năng đăng ký tài khoản

The registration form is titled 'Đồ ăn Việt' in a large, bold, dark red font. It contains four white input fields stacked vertically: 'Email', 'Số điện thoại', 'Mật khẩu', and 'Xác nhận mật khẩu'. Below these fields is a prominent dark red button labeled 'Đăng kí'. At the bottom left is a 'Hủy' button, and at the bottom right is a 'Đăng nhập' button.

Hình 3.71 Giao diện Đăng ký

- Người dùng nhập thông tin email, số điện thoại, mật khẩu và click “Đăng ký”.
- Hệ thống thông báo đăng ký thành công tài khoản. Người dùng click Đăng nhập, hệ thống điều hướng đến giao diện đăng nhập.



Đồ ăn Việt

email

Mật khẩu

Đăng nhập

Quên mật khẩu

[Đăng kí](#)

Hình 3.72 Giao diện Đăng nhập

- Người dùng nhập thông tin email, mật khẩu. Click “Đăng nhập”
- Hệ thống điều hướng Người dùng đến giao diện tùy theo quyền Người dùng.

3.3 Kết luận chương

Nội dung chương 3 của đồ án đã trình bày những nội dung quan trọng trong quá trình xây dựng ứng dụng, trình bày các chức năng và kết quả cài đặt sử dụng các nội dung phân tích thiết kế hệ thống và công nghệ đã trình bày trong chương 1 và chương 2.

KẾT LUẬN

Kết quả đạt được:

Qua quá trình xây dựng đồ án, đạt được những kết quả:

- Hiểu biết thêm về ngôn ngữ lập trình backend Expressjs
- Hiểu biết về cài đặt môi trường phía backend và frontend
- Sử dụng các thư viện bên thứ 3 để hỗ trợ xử lý nhanh hơn
- Tìm hiểu thêm được về mail, cách upload ảnh, thao tác với Firebase
- Nâng cao kỹ năng phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML
- Cách tổ chức thư mục code
- Các kỹ năng xử lý, về middleware, quản lý store với redux toolkit
- Nắm bắt cơ bản kỹ năng debug code

Hướng phát triển:

- Phát triển những tính năng còn thiếu như: cho phép người dùng chọn địa chỉ trên google map, khuyến mãi khi mua nhiều sản phẩm, giảm giá khi thường xuyên mua đồ, ...
- Phát triển được các giao diện ở màn hình khác nhau.
- Phát triển trên thiết bị di động để dễ dàng thuận tiện hơn.
- Ứng dụng kỹ thuật đề xuất các sản phẩm tương tự mà người dùng quan tâm

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] <https://react.dev>
- [2] <https://expressjs.com>
- [3] <https://redux-toolkit.js.org>
- [4] https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_intro.asp
- [5] <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>
- [6] https://cloudinary.com/documentation/image_upload_api_reference